

Opdrachtgever: Deltares

OptimaliseRing

**Gebruikershandleiding van een numeriek rekenmodel
voor de economische optimalisatie van
veiligheidsniveaus van dijkringen**

Versie 2.3

Auteur: M.T. Duits

De gepresenteerde getallen in deze gebruikershandleiding zijn slechts bedoeld ter illustratie. Aan deze getallen mogen geen conclusies verbonden worden.

Inhoud

Lijst van figuren	iii
1 Inleiding	1
2 Korte functionaliteitbeschrijving <i>OptimaliseRing</i>	3
3 Installatie van <i>OptimaliseRing</i>	5
3.1 Beperkingen en systeemeisen	5
3.2 Installatieprocedure	5
3.3 Verwijderen van een geïnstalleerde versie	10
4 Gebruik van <i>OptimaliseRing</i>	13
4.1 Starten	13
4.2 GIS-scherm	13
4.3 Menubalk	14
4.3.1 Bestand	14
4.3.2 Bewerken	15
4.3.3 Rekenen	19
4.3.4 Help	21
5 Instellingen van een berekening	23
6 Resultaten	29
6.1 Keuzeschermen voor de resultaten	29
6.2 Grafiek	31
6.3 Uitvoerbestand	33
6.4 Overzichtsbestanden	35
7 Robuust optimaliseren	39
7.1 Invoer	39
7.2 Grafiek	40
7.3 Uitvoerbestand	41
7.4 Overzichtsbestanden	42
8 Batchversie <i>OptimaliseRing</i>	43
8.1 Achtergrondinformatie	43
8.2 User interface	43
8.3 Handelswijze voor het rekenen met de batchversie van <i>OptimaliseRing</i>	46
Bijlage A Installatie .NET Framework	51
Referenties	55

Lijst van figuren

Figuur 3-1	Installatie .Net Framework is vereist.....	6
Figuur 3-2	Voorbereiden van de installatieprocedure	6
Figuur 3-3	Welkom in de installatieprocedure	7
Figuur 3-4	Kiezen van de installatiebestemming	8
Figuur 3-5	Wijzigen van de installatiebestemming	8
Figuur 3-6	Bevestigen van de installatie	9
Figuur 3-7	De applicatie wordt geïnstalleerd.....	9
Figuur 3-8	De installatie is compleet	10
Figuur 3-9	Verwijderen van OptimaliseRing.....	11
Figuur 4-1	Hoofdscherm van OptimaliseRing	13
Figuur 4-2	Scherm om werkmap te kiezen	15
Figuur 4-3	Scherm waar aangegeven kan worden welke kaartlagen gewenst zijn	16
Figuur 4-4	Eigenschappenmenu van kaartlagen.....	17
Figuur 4-5	Twee legenda's voor de optimale overstromingskansen van de dijkkringdelen	18
Figuur 4-6	Instelscherm voor de grenzen van de optimale veiligheidsniveaus van de dijkkringdelen	18
Figuur 4-7	Beknopte informatie over de berekeningsresultaten van een dijkkring, die zich onder de muiscursor bevindt.....	19
Figuur 4-8	Scherm voor het starten van de berekeningen.....	20
Figuur 4-9	Scherm met de melding dat er dijkkringdelen zijn die niet aan convergentie- en stabiliteitsvoorwaarden voldoen	20
Figuur 4-10	Scherm voor het compartimenteren van de dijkkringen 36 en 43.....	21
Figuur 4-11	Informatiescherm van OptimaliseRing.....	22
Figuur 5-1	Instellingenscherm voor alle dijkkringdelen.....	23
Figuur 5-2	Scherm voor het invoeren van percentages voor de B-keringen per aangrenzend dijkkringdeel	26
Figuur 5-3	Scherm voor het laden van opgeslagen instellingen	27
Figuur 5-4	Scherm voor het opslaan van de instellingen	28
Figuur 6-1	Scherm waarin een eerdere berekening gekozen kan worden om de berekeningsresultaten te bekijken	30
Figuur 6-2	Selectiescherm van het uitvoerbestand van de dijkkringen.....	30
Figuur 6-3	Hoofdscherm van OptimaliseRing, dat na een berekening met een klassenindeling de optimale overstromingskansen van de dijkkringdelen toont in 2050 door kleur van de aan water grenzende randen van de doorgerekende dijkkringdelen.....	31
Figuur 6-4	Overstromingskansen van een dijkkringdeel als functie van de tijd voor een dijkkringdeel dat bestaat uit één traject. Achtereenvolgens zijn weergegeven de overstromingskansen volgens de optimale strategie (P), de wettelijke norm (Pwet), de restrictie op Pmin (Prestrictie) en de midden overstromingskansen (Pmidden).....	32
Figuur 6-5	Overstromingskansen van een dijkkringdeel als functie van de tijd voor een dijkkringdeel dat bestaat uit drie trajecten. Achtereenvolgens zijn weergegeven de overstromingskansen per traject, het maximum van deze overstromingskansen (P), de wettelijke norm (Pwet) en de midden overstromingskansen (Pmidden). In de berekening is gerekend zonder restrictie op Pmin.	33
Figuur 6-6	Voorbeeld van een (deel van het) uitvoerbestand voor een dijkkringdeel	34
Figuur 6-7	Overzichtstabel met de optimale investeringsstrategieën voor de trajecten in de dijkkringen en de bijbehorende kosten. Achtereenvolgens zijn gegevens voor de eerste investering, de tweede investering en de contante waarde van alle investeringen in een dijktraject weergegeven.....	37
Figuur 6-8	Overzichtstabel met overstromingskansen en overschrijdingskansen van de dijkkringdelen. In de laatste twee kolommen zijn contante waardes weergegeven voor de dijkkringdelen. Het betreft respectievelijk de contante waarde van alle investeringen	

	in het dijkringdeel en de contante waarde van alle investeringen inclusief de verwachte schades.	38
Figuur 7-1	Schermbild voor het kiezen van de parameterscenario's	39
Figuur 7-2	Voorbeeld van een grafiek bij de berekening met parameteronzekerheid (het robuust optimaliseren). Voor Pmidden wordt een bandbreedte weergegeven.	40
Figuur 7-3	Invoergeedeelte van het uitvoerbestand in de situatie met parameterscenario's (het robuust optimaliseren).	41
Figuur 7-4	Uitvoergeedeelte van het uitvoerbestand in de situatie met parameterscenario's (het robuust optimaliseren).	42
Figuur 8-1	Melding dat de batchversie van OptimaliseRing niet kan worden opgestart omdat de database al in gebruik is (door de reguliere versie van OptimaliseRing)	43
Figuur 8-2	Hoofdscherm van de batchversie van OptimaliseRing	44
Figuur 8-3	Voorbeeld van de structuur op de schijf	45
Figuur 8-4	Vraagstelling of een bestaande rekensessie overschreven mag worden.....	46
Figuur A-1	Installatie .Net Framework versie 2.0.50727 is vereist.....	51
Figuur A-2	Welkom in de installatieprocedure.....	52
Figuur A-3	Gebruikers overeenkomst	52
Figuur A-4	De installatie wordt geconfigureerd	53
Figuur A-5	De installatie wordt uitgevoerd	53
Figuur A-6	Productondersteuning	54
Figuur A-7	Installatie is compleet	54

1 Inleiding

Ten behoeve van het project PKB¹ Ruimte voor de Rivier is door het Centraal Planbureau (CPB) een besliskundig model ontwikkeld voor het bepalen van economisch efficiënte veiligheidsniveaus [Eijgenraam, 2005], [CPB, 2005] en [Eijgenraam, 2006]. In het kader van het project Waterveiligheid 21e eeuw (WV21) is dit besliskundige model verder ontwikkeld, wat geleid heeft tot het programma *OptimaliseRing*. Van dit programma is inmiddels versie 2.3.1 beschikbaar en voorliggend document is de bijbehorende gebruikershandleiding.

In *OptimaliseRing* kan een dijkkring worden opgedeeld in onafhankelijke, vastliggende dijkkringdelen. Deze opdeling wordt gemaakt op basis van verschillende bedreigingen: de rivieren Rijn en Maas, de zee en het IJsselmeer. De dijkkringdelen kunnen op hun beurt worden opgedeeld in volledig afhankelijke dijkkringtrajecten. De indeling van de dijkkringdelen in trajecten is niet voorgeschreven en kan worden aangepast [Duits, 2011]. *OptimaliseRing* levert de economisch optimale investeringsstrategieën voor de dijkkringdelen, waarbij een investeringsstrategie voor dijken bestaat uit de dijkverhogingen en de momenten van dijkverhoging en voor duinen uit de duinversterkingen en de momenten van duinversterkingen.

Sinds versie 2.0 maakt *OptimaliseRing* voor het bepalen van de optimale investeringsstrategie gebruik van de krachtige rekenalgoritmes uit het pakket AIMMS. Het besliskundige model is hiervoor door Ruud Brekelmans van CentER in AIMMS geïmplementeerd. *OptimaliseRing* is daarmee het user interface om het AIMMS-model geworden, dat de invoer aanbiedt aan het AIMMS-model en de resultaten uitleest. Alleen als middels een licentie de bevoegdheid verkregen is om te mogen rekenen met AIMMS, kan met *OptimaliseRing* worden gerekend. In vergelijking met vorige versies van *OptimaliseRing* is ook het robuust optimaliseren mogelijk gemaakt. Daarnaast is *OptimaliseRing* met enkele wat kleinere onderdelen uitgebreid (namelijk risicoaversie, B-keringen en dijkkringspecifieke aanpassingsfactoren voor de overstromingschade) én enkele formules zijn aangepast (namelijk de berekening van de waterstandsafhankelijke schade en de berekening van de overstromingsschade op tijdstip 0).

Deze gebruikershandleiding heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 beschrijft kort de functionaliteit van *OptimaliseRing* en geeft de gedachtegang achter *OptimaliseRing*. De installatieprocedure van *OptimaliseRing* is beschreven in hoofdstuk 3. De verschillende componenten van de gebruikersschil worden in hoofdstuk 4 toegelicht. In de hoofdstukken 5 en 6 worden respectievelijk de algemene rekeninstellingen en de berekeningsresultaten beschreven. Hoofdstuk 7 behandelt het robuust optimaliseren en hoofdstuk 8 beschrijft de batchversie van *OptimaliseRing*.

Het programma *OptimaliseRing* is tweetalig. U kunt *OptimaliseRing* in het Nederlands starten en in het Engels. Na installatie is *OptimaliseRing* Nederlandstalig. In paragraaf 3.1 is beschreven hoe u hier Engels van maakt. Een Engelstalige handleiding is niet beschikbaar.

OptimaliseRing is gebouwd in opdracht van Jarl Kind van Deltares. Een diepgaande wiskundige analyse van het besliskundige model is uitgevoerd door Dick den Hertog (CentER) en Kees Roos (TU Delft). De rekenalgoritme van dit model zijn door Ruud Brekelmans (CentER) geïmplementeerd in AIMMS. Rolf Waterman en Matthijs Duits van HKV [LIJN IN WATER](#) hebben het user interface van *OptimaliseRing* aangepast zodat het hierop aansluit.

¹ Planologische Kernbeslissing

2 Korte functionaliteitbeschrijving *OptimaliseRing*

Het programma *OptimaliseRing* bestaat uit een optimalisatie naar minimale kosten van verwachte schades in een dijkkring en investeringen ter voorkoming van schade. De optimalisatie levert de economisch optimale investeringsstrategie. Voor dijken bestaat deze uit dijkverhogingen en de momenten van dijkverhoging en voor duinen bestaat deze uit duinversterkingen en de momenten van duinversterking. Daarnaast levert *OptimaliseRing* de optimale overstromingskans van de dijkkring als functie van de tijd.

Voor *OptimaliseRing* worden dijkringen opgedeeld in onafhankelijke, vastliggende dijkringdelen. Deze opdeling is gemaakt op basis van verschillende bedreigingen: de rivieren Rijn en Maas, de zee en het IJsselmeer. De dijkringdelen kunnen op hun beurt worden opgedeeld in volledig afhankelijke dijkringtrajecten. De dijkringtrajecten zijn niet voorgeschreven en kunnen aangepast worden in de onderliggende database, echter buiten *OptimaliseRing* om (zie hiervoor [Duits, 2011]). *OptimaliseRing* levert de economisch optimale investeringsstrategieën voor de dijkringdelen met bijbehorende minimale kosten en overstromingskansen. Als een dijkkring uit één deel bestaat dan is de overstromingskans van de dijkkring gelijk aan die van het ene deel. Als de dijkkring uit meerdere dijkringdelen bestaat, dan kan de overstromingskans van de dijkkring verkregen worden door de overstromingskansen van de afzonderlijke dijkringdelen te combineren. Omdat dit niet helemaal hetzelfde is als eenvoudigweg optellen van de kansen van de delen, wordt deze combinatie niet uitgevoerd binnen *OptimaliseRing*.

3 Installatie van *OptimaliseRing*

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de systeemeisen zijn voor het installeren van *OptimaliseRing* en hoe de installatie verloopt. Bovendien is beschreven hoe een geïnstalleerde versie van *OptimaliseRing* verwijderd kan worden.

3.1 Beperkingen en systeemeisen

OptimaliseRing heeft als beperking dat het programma op één computer niet meer dan één keer tegelijk gestart kan worden. Het is dus onmogelijk om *OptimaliseRing* twee keer draaiend te hebben.

Het gebruik van *OptimaliseRing* stelt de volgende eisen aan de computer:

- Microsoft Windows 2000/XP,
- intern geheugen van minimaal 512 MB (aanbevolen wordt 1 GB),
- minimaal 30 MB vrije schijfruimte voor installatie,
- voldoende vrije schijfruimte voor berekeningen (minimaal 100 MB),
- minimale schermresolutie: 1024x768.
- Microsoft .NET Framework 2.0 (zie ook paragraaf 3.2).
- Versie 3.8.5.11246 van AIMMS met bijbehorende licentie.

OptimaliseRing beschikt niet over een helpfunctie. Alle hulp moet u uit deze handleiding halen. Wel is onder het *Help*-menu het versienummer en de programmnaam te zien, zodat u makkelijk kunt vinden met welke applicatie en versie u werkt. Dit is handig voor een efficiënte afhandeling van eventuele problemen voor een helpdesk.

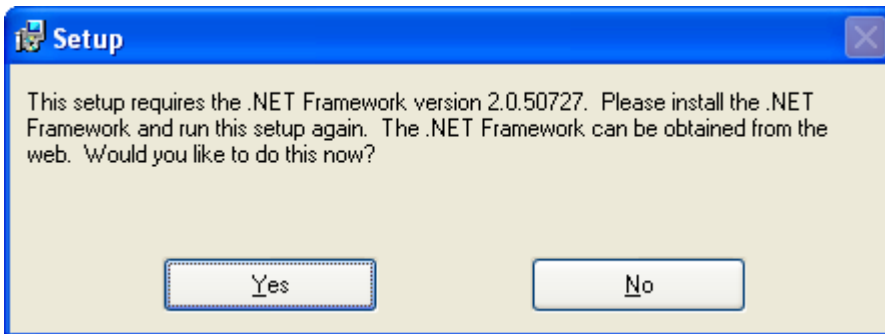
OptimaliseRing is tweetalig – Nederlands en Engels. De taal van *OptimaliseRing* verandert u als volgt: op de plaats waar u *OptimaliseRing* heeft geïnstalleerd, bevindt zich ook het bestand *OptimaliseRing.ini*. In dit bestand bevinden zich verschillende items. De items staan geplaatst tussen rechte haken. Bij het item [*OptimaliseRing*] staat de regel *Taal=nl-NL*. Om de taal te veranderen vervangt u deze regel door *Taal=en-GB*. U moet deze aanpassing aan het bestand *OptimaliseRing.ini* aanbrengen voordat u *OptimaliseRing* opstart.

3.2 Installatieprocedure

De applicatie *OptimaliseRing* kan geïnstalleerd worden vanaf de cd-rom. De installatie wordt uitgevoerd met een Setup Wizard. Deze leidt u door de verschillende stappen in het installatieproces. Twee opmerkingen over de installatie vooraf:

- Tijdens de installatie worden elementen geregistreerd in de registry van de computer. Uw gebruikersaccount moet over voldoende rechten beschikken voor deze registratie, anders zal de installatie mislukken. Neem bij problemen contact op met uw systeembeheerder.
- De installatie van de applicatie vereist dat .NET Framework 2.0 geïnstalleerd is (zie Figuur 3-1).² Dit Framework is bijgeleverd op de cd-rom. U kunt deze ook downloaden van de Microsoft website. De installatieprocedure is toegelicht in Bijlage A. Vraag eventueel uw systeembeheerder om ondersteuning.

² Indien u gebruik maakt van een Windows XP besturingssysteem zal uw systeem waarschijnlijk beschikken over dit Framework.

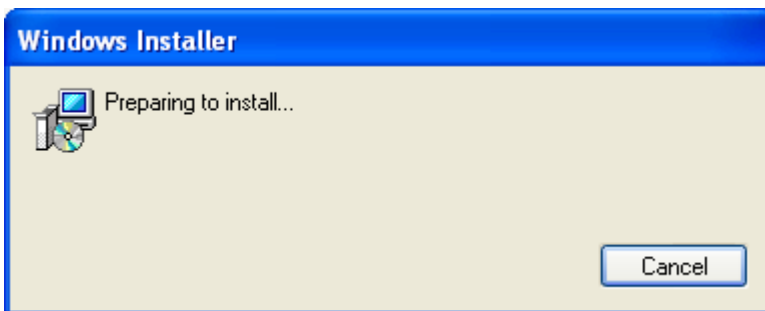


Figuur 3-1 Installatie .Net Framework is vereist

In deze paragraaf worden de verschillende stappen van de installatieprocedure beschreven.

Stap 1: Starten van de installatieprocedure

U start de installatie van *OptimaliseRing* door op het bestand '*Setup OptimaliseRing.exe*' van de cd-rom te dubbelklikken. De voorbereiding van de installatieprocedure wordt automatisch gestart (Figuur 3-2).



Figuur 3-2 Voorbereiden van de installatieprocedure

Stap 2: Welkom in de installatieprocedure

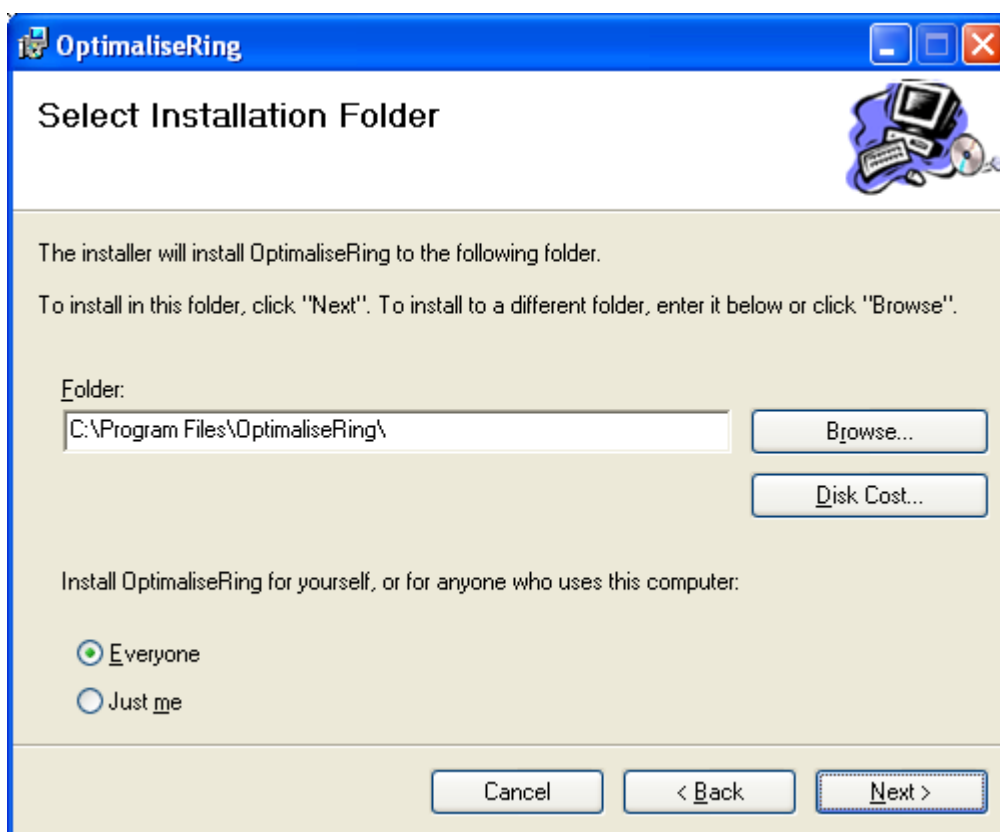
De installatieprocedure stopt bij het welkomsscherm van de Setup Wizard (Figuur 3-3). Druk op de knop *Volgende* (of *Next* voor Engelstalige Windows versies) om door te gaan met de installatie. Met de knop *Annuleren* (of *Cancel* voor Engelstalige Windows versies) kunt u de installatieprocedure voortijdig beëindigen.



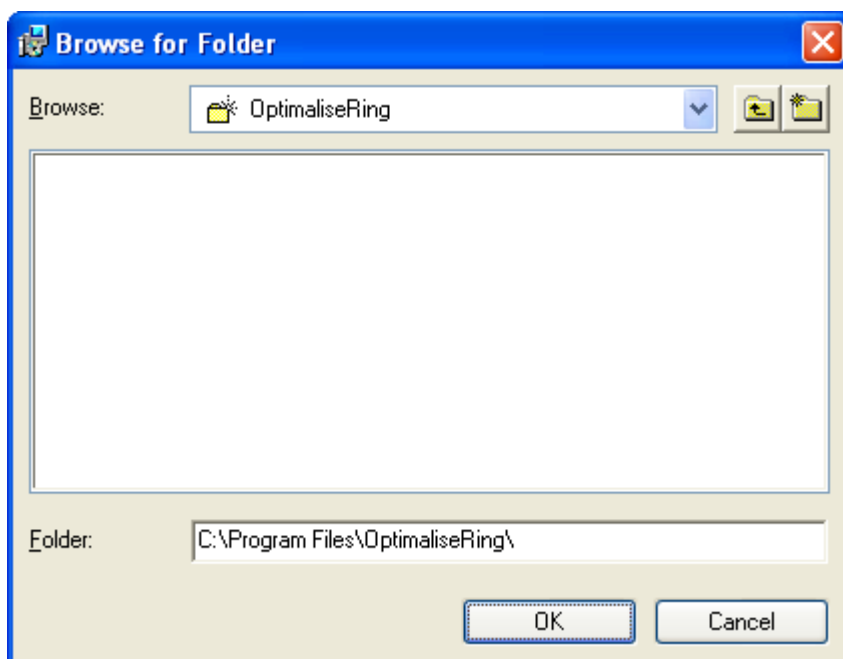
Figuur 3-3 Welkom in de installatieprocedure

Stap 3: Selecteren van de installatiebestemming

De applicatie wordt standaard in de directory 'C:\Program Files\OptimaliseRing' geïnstalleerd (Figuur 3-4). Als u deze installatiebestemming wilt aanpassen drukt u op de knop *Bladeren* (of *Browse* voor Engelstalige Windows versies (Figuur 3-5)). U kunt de beschikbare ruimte op de harde schijf controleren door de knop *Schijfruimte* (of *Disc Cost* voor Engelstalige Windows versies) te activeren. Er verschijnt een overzicht met daarin per schijf de grootte, de beschikbare ruimte, de benodigde ruimte (van toepassing voor de geselecteerde installatiebestemming) en de overgebleven ruimte. Tot slot kunt u aangegeven of de installatie alleen van toepassing is voor de actieve Windows account (*Huidige gebruiker* of *Just me* voor Engelstalige Windows versies) of voor alle accounts (*Iedereen* of *Everyone* voor Engelstalige Windows versies). Wanneer u de gewenste instellingen heeft gekozen kunt u door gaan met de installatie door op de knop *Volgende* (of *Next* voor Engelstalige Windows versies) te drukken. Als u terug wilt keren naar het vorige scherm uit de installatieprocedure drukt u op de knop *Vorige* (of *Back* voor Engelstalige Windows versies).



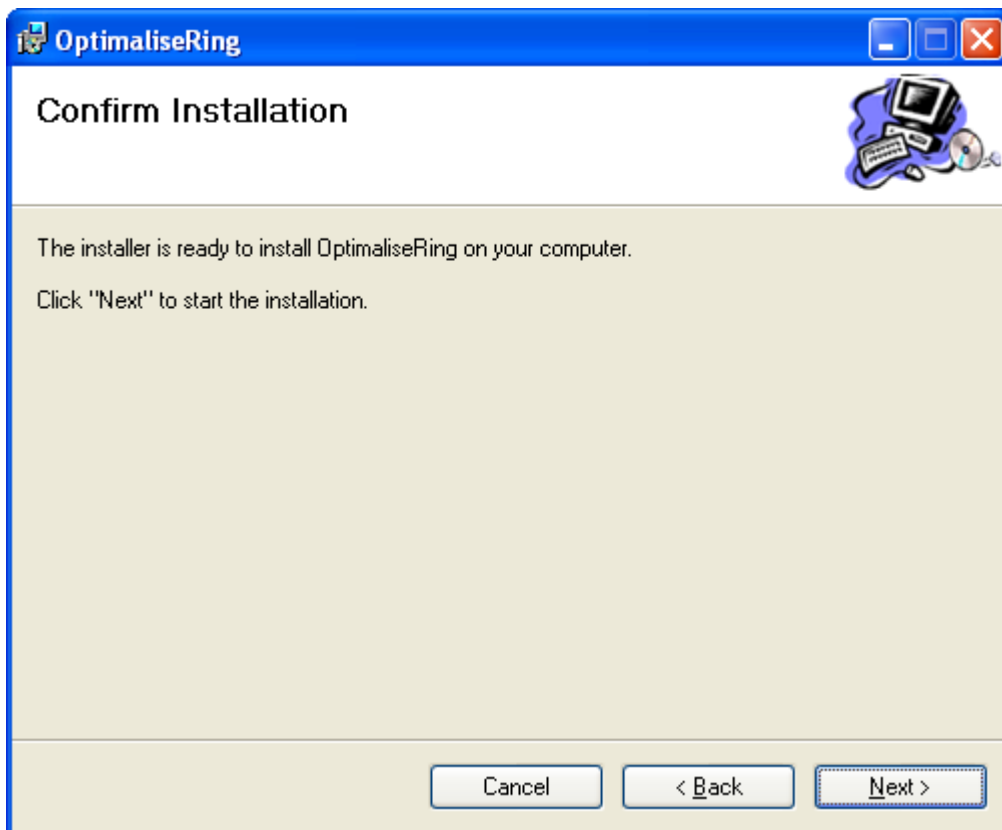
Figuur 3-4 Kiezen van de installatiebestemming



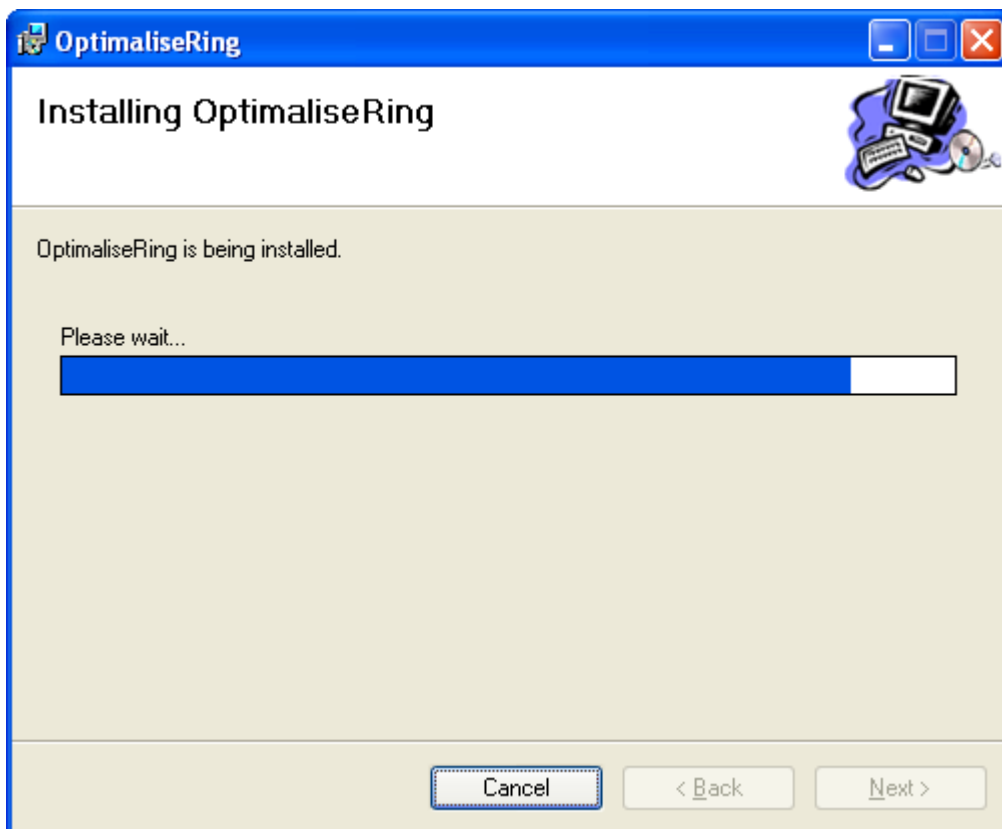
Figuur 3-5 Wijzigen van de installatiebestemming

Stap 4: Bevestigen van de installatie

Het volgende scherm dat verschijnt vraagt om een bevestiging van de installatie (Figuur 3-6). Met de knop *Volgende* (of *Next* voor Engelstalige Windows versies) start u daadwerkelijk de installatie.



Figuur 3-6 Bevestigen van de installatie



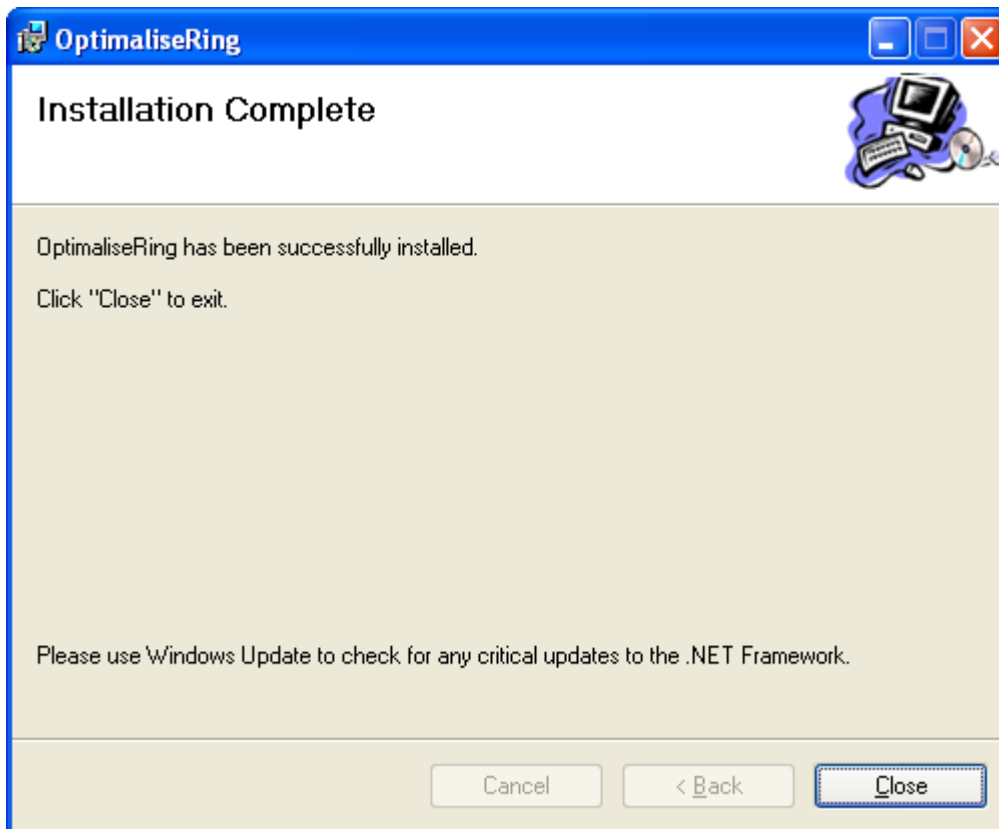
Figuur 3-7 De applicatie wordt geïnstalleerd

Stap 5: Installatie

De installatie wordt automatisch gestart en de status kan afgelezen worden in het statusscherm (Figuur 3-7).

Stap 6: Installatie is compleet

Als de installatie gereed is, verschijnt het scherm uit Figuur 3-8. Druk op de knop *Sluiten* (of *Close* voor Engelstalige Windows versies) om de installatieprocedure te voltooien.



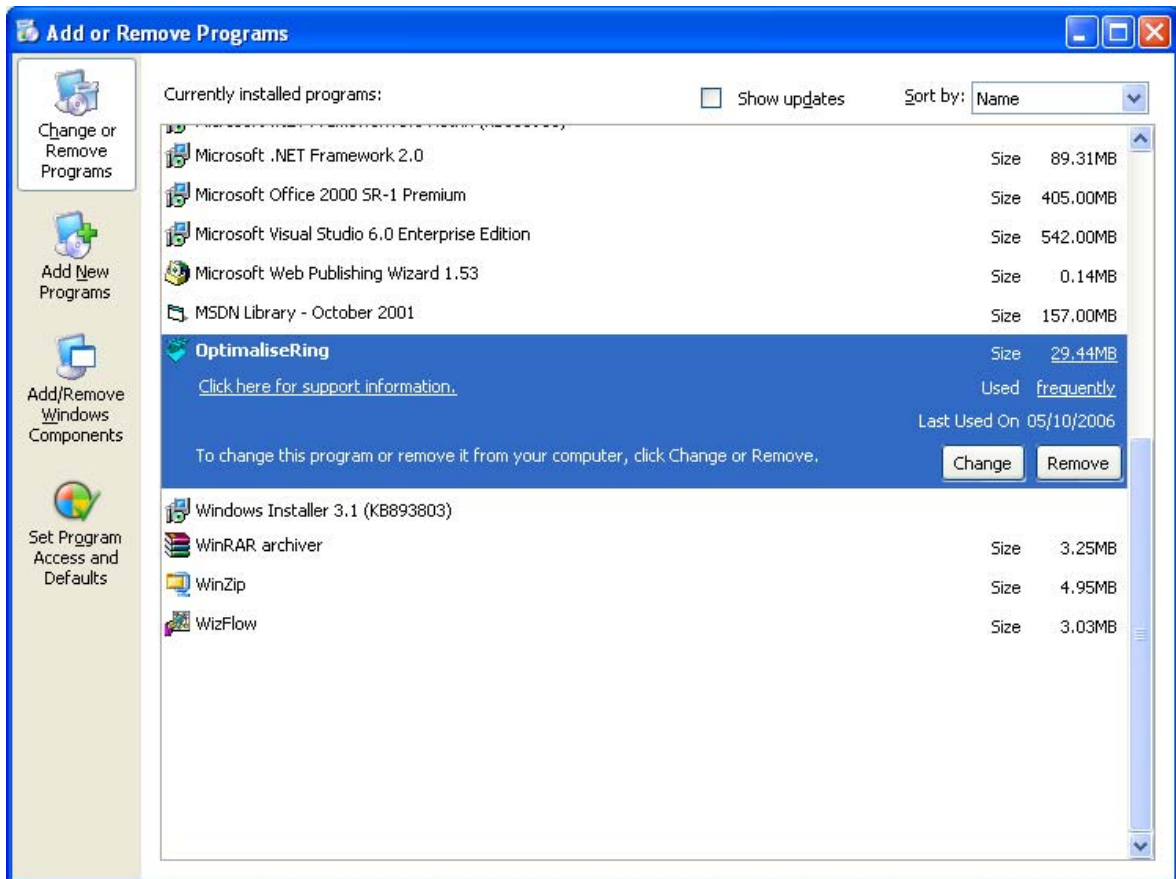
Figuur 3-8 De installatie is compleet

Slotopmerking bij de installatie:

Bij sommige besturingssystemen is het noodzakelijk om eerst de computer te herstarten alvorens gebruik te kunnen maken van de applicatie.

3.3 Verwijderen van een geïnstalleerde versie

U kunt *OptimaliseRing* verwijderen door in het *Configuratiescherm* (of *Control Panel* voor Engelstalige Windows versies) het item *Software* of *Add or Remove Programs* (afhankelijk van de Windows versie) te activeren. Selecteer vervolgens in het overzicht de applicatie *OptimaliseRing* en druk op de knop *Verwijderen* (of *Remove* voor Engelstalige Windows versies). Zie ook Figuur 3-9.

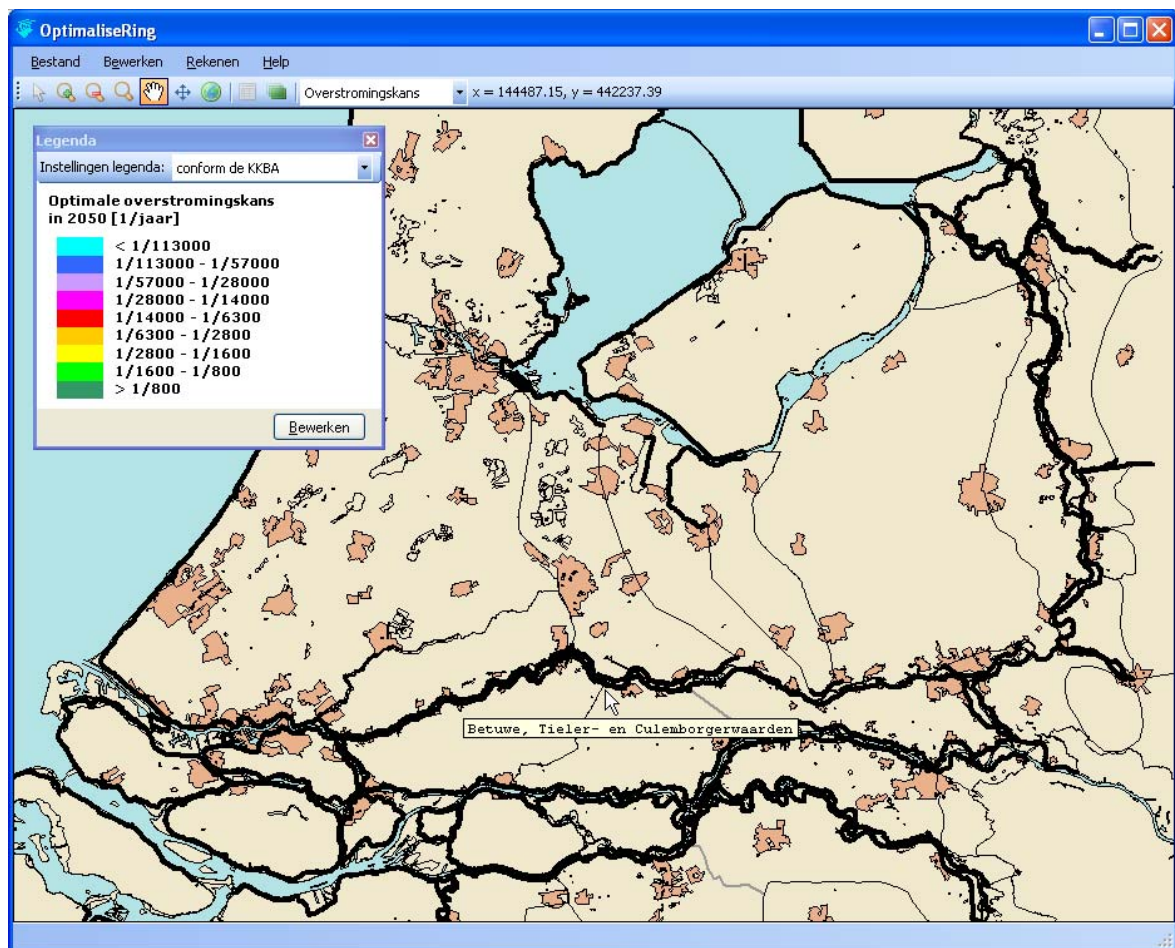


Figuur 3-9 Verwijderen van *OptimaliseRing*

4 Gebruik van *OptimaliseRing*

4.1 Starten

U start *OptimaliseRing* door het aanklikken van het *OptimaliseRing* icoon in het startmenu. Dit icoon is bij de installatie aan het startmenu toegevoegd.³ Het scherm van Figuur 4-1 verschijnt. Dit scherm bestaat uit een GIS-scherm, een menubalk en een knoppenbalk (de topografische knoppenbalk). Het GIS-scherm wordt in paragraaf 4.2 beschreven. In paragraaf 4.3 wordt de menubalk van het programma behandeld. De knoppenbalk wordt niet in een aparte paragraaf beschreven, maar in de paragraaf van de menubalk. Alle knoppen uit de knoppenbalk zijn ook aanwezig in de menubalk. Als één van deze elementen behandeld wordt bij de menubalk wordt een verwijzing gemaakt naar de knoppenbalk. Het functioneren van het programma komt aan bod bij de beschrijving van de menubalk (paragraaf 4.3).



Figuur 4-1 Hoofdscherm van *OptimaliseRing*

4.2 GIS-scherm

In Figuur 4-1 is het GIS-scherm van het programma *OptimaliseRing* weergegeven. In het GIS-scherm kan worden in- en uitgezoomd en het scherm kan worden verplaatst. Deze elementen worden in paragraaf 4.3.2 behandeld.

³ Deze handleiding is bij de installatie ook aan het startmenu toegevoegd.

Als u met de muis over het scherm beweegt, dan wordt de exacte locatie van het onderliggende punt weergegeven in de knoppenbalk. Verder bevat het GIS-scherm de mogelijkheid om de naam van de onderliggende dijkkring weergegeven te krijgen. Zie hiervoor het kopje *Maptips* in paragraaf 4.3.2.

Na een berekening zijn de dijkkringdelen aan de randen, die grenzen aan het water, van kleur voorzien. Een groene kleur betekent dat vanuit economisch perspectief de veiligheid relatief laag mag zijn en een rode tot blauwe kleur impliceert een relatief hoge bescherming gezien vanuit economisch perspectief. De veiligheid kan weergegeven worden door een overstromingskans en een overschrijdingskans. In de knoppenbalk kunt u switchen tussen deze twee kansen. Aan het GIS-scherm is een legenda toegevoegd, die de betekenis van de kleur van de randen van de dijkkringdelen levert. In sub-paragraaf 4.3.2 wordt deze legenda beschreven. Ook is in de genoemde sub-paragraaf beschreven dat u de legenda uit en aan kunt zetten en dat u de klassen van de legenda kunt aanpassen. De dijkkringen, waarvoor (nog) geen berekening is gemaakt, hebben een zwarte rand.

4.3 Menubalk

De menubalk van het programma bestaat uit de volgende vier onderdelen:

- Bestand,
- Bewerken,
- Rekenen,
- Help.

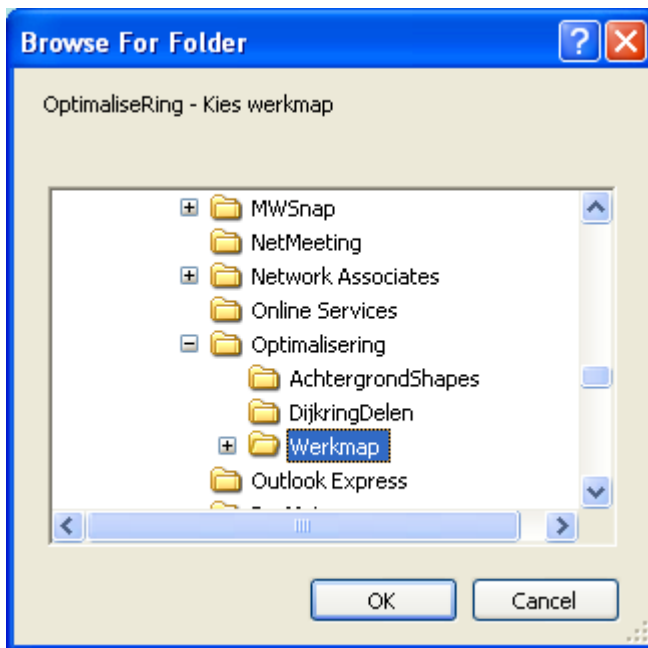
De onderstreepte letters verwijzen naar sneltoetsen (Alt-toets+onderstreepte letter). De menu-opties kunnen met behulp van de muis en met pijltjes-toetsen (na de Alttoets) aangestuurd worden. De onderdelen van de menubalk worden uitgelegd in de volgende sub-paragrafen.

4.3.1 Bestand

Het menu *Bestand* bestaat uit twee opties:

- Werkmap...,
- Afsluiten.

De bovenstaande twee opties worden onderstaand uitgewerkt.



Figuur 4-2 Scherm om werkmap te kiezen

Werkmap...

De berekeningsresultaten moeten ergens worden weggeschreven. Met de optie *Werkmap...* kunt u hiervoor een bestaande folder kiezen. In Figuur 4-2 is een voorbeeld gegeven van het scherm waarin u de werkmap kiest.

Afsluiten

Met de optie *Afsluiten* sluit u het programma *OptimaliseRing* af.

4.3.2 Bewerken

Het menu *Bewerken* bestaat uit zes modes en vier opties:

- Selectiemode. Hiermee kunt u een locatie selecteren.
- Zoom-in-mode. Hiermee kan op de kaart worden ingezoomd.
- Zoom-uit-mode. Hiermee kan op de kaart worden uitgezoomd.
- Zoom-gebied-mode. Hiermee kan een rechthoek getrokken worden op de kaart, die getoond wordt.
- Schuifmode. Hiermee kan de kaart worden verschoven.
- Centreermode. Met een druk op het scherm wordt in deze mode de gekozen plek het centrum van de kaart.
- Hele wereld. Hiermee wordt heel Nederland getoond.
- Kaartlagen... Deze optie wordt onderstaand verder uitgewerkt.
- Legenda. Hiermee wordt de legenda aan- of uitgezet. De legenda zelf is onderstaand beschreven.
- Maptips. Deze optie wordt onderstaand verder uitgewerkt.

De zes modes en twee opties bevinden zich ook in de topografische knoppenbalk:

De selectiemode, , de zoom-in-mode, , de zoom-uit-mode, , de zoom-gebied-mode, , de schuifmode, , de centreermode, , de hele wereld,  en de kaartlagen, . De geselecteerde mode is in de topografische knoppenbalk als ingedrukt weergegeven.

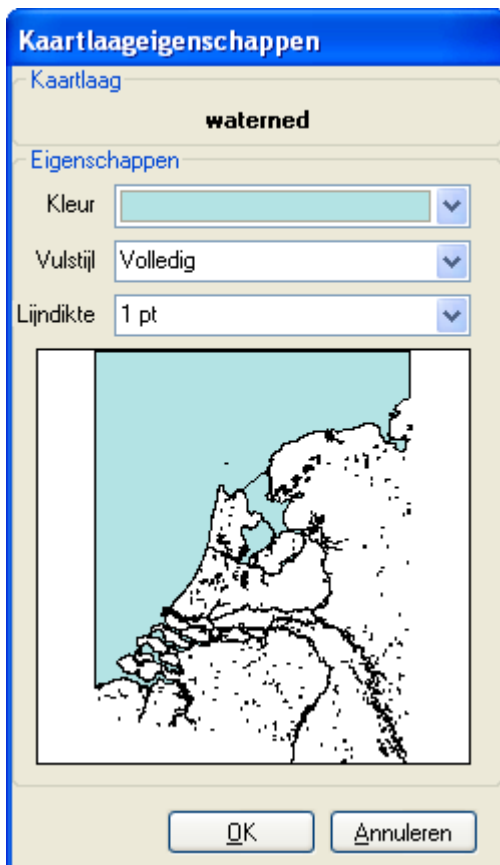
Kaartlagen...

De optie *kaartlagen...* geeft u de mogelijkheid om veel of weinig detail van Nederland op de computer te krijgen. De één heeft immers meer informatie van Nederland nodig om zich te kunnen oriënteren dan de ander. Bij de optie *kaartlagen...* verschijnt het scherm van Figuur 4-3. Hierin kunt u de gewenste kaartlagen aan- en uitvinken. In Figuur 4-3 zijn drie kaartlagen gekozen, die ook alle drie zijn aangevinkt. Het gaat hier om de plaatsen, het land (la_ned) en het permanente water (waterned).



Figuur 4-3 Scherm waar aangegeven kan worden welke kaartlagen gewenst zijn

Via knoppen in het kaartlagenscherm en via een knoppenbalk,  en , kunt u kaartlagen toevoegen en verwijderen. Daarnaast kunt u kaartlagen omhoog, , en omlaag, , schuiven. De hoogste kaartlaag dekt onderliggende kaartlagen af. Tot slot kunt u via de knop *Eigenschappen* de kleur, de vulstijl en de lijndikte van de kaartlagen veranderen, . In Figuur 4-4 is het scherm afgebeeld waarin u de eigenschappen van een kaartlaag kunt veranderen.

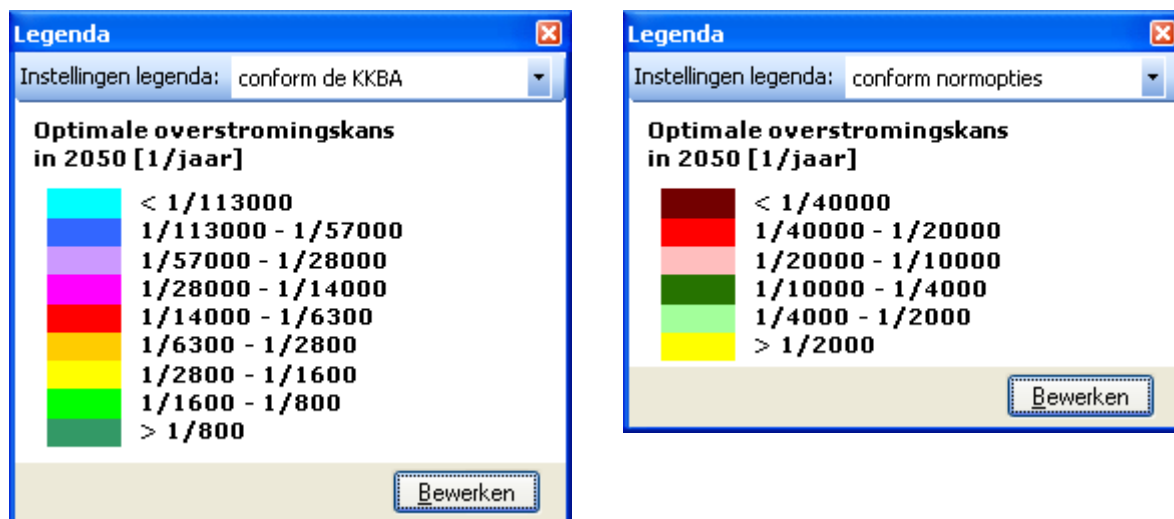


Figuur 4-4 Eigenschappenmenu van kaartlagen

Legenda

In Figuur 4-5 zijn twee voorbeelden van de legenda weergegeven met de opdeling van de optimale overstromingskansen voor 2050. In de knoppenbalk van *OptimaliseRing* kunt u de overstromingskansen veranderen in de overschrijdingskansen. Dan representeren de randkleuren van de dijkkringdelen in het GIS-scherm niet optimale overstromingskansen, maar optimale overschrijdingskansen. Voor de opdeling van de kansen in klassen zijn drie kleurenssets beschikbaar. U wisselt tussen de kleurenssets door in de pulldown menu van de legenda – achter de tekst *Instellingen legenda* – te kiezen voor een andere kleurensset. Gekozen kan worden voor een legenda met respectievelijk instellingen *conform de KKBA*, *conform beleidsopties* en *conform normopties*. Het aantal klassen varieert per instelling van de legenda.

In de legenda's van Figuur 4-5 is telkens de knop *Bewerken* zichtbaar. Na het indrukken van deze knop verschijnt het scherm van Figuur 4-6. Hierin kunt u de niveaus van de legenda wijzigen. Het voorbeeld van Figuur 4-6 hoort bij de legenda met instellingen *conform de KKBA*.



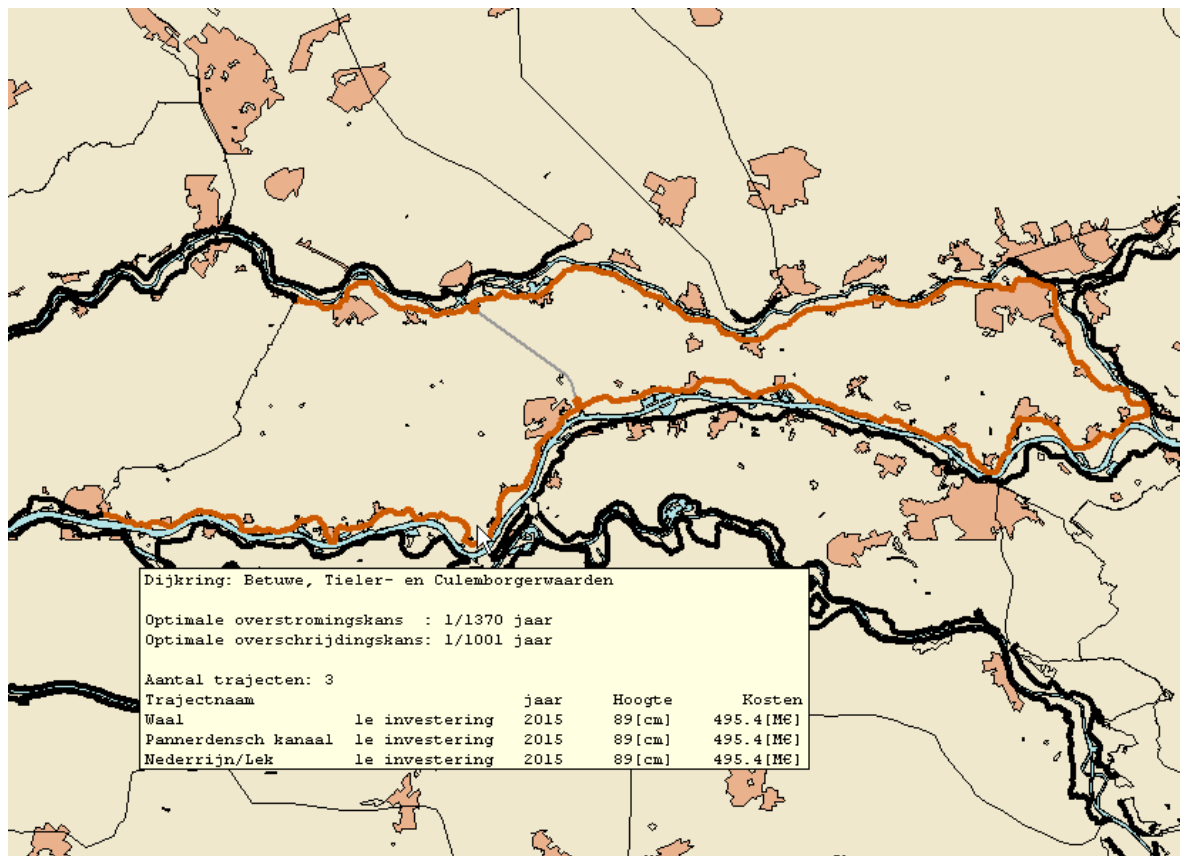
Figuur 4-5 Twee legenda's voor de optimale overstromingskansen van de dijkkringdelen



Figuur 4-6 Instelscherm voor de grenzen van de optimale veiligheidsniveaus van de dijkkringdelen

Maptips

Met de optie *Maptips* zet u informatie over de dijkringen en de dijkkringdelen ter plaatse van de muiscursor aan en uit. Als de muiscursor zich bevindt bij een dijkkringdeel waarvoor berekeningsresultaten beschikbaar zijn, d.w.z. de rand geeft met een kleur de veiligheid aan, dan is beknopte informatie beschikbaar over de optimale overstromingskansen, de optimale overschrijdingskansen en de eerste investeringen. In Figuur 4-7 is hier een voorbeeld van geven. Als geen rekenresultaten van de dijkkring beschikbaar zijn, wordt de naam van de onderliggende dijkkring getoond.



Figuur 4-7 Beknopte informatie over de berekeningsresultaten van een dijkkring, die zich onder de muiscursor bevindt

4.3.3 Rekenen

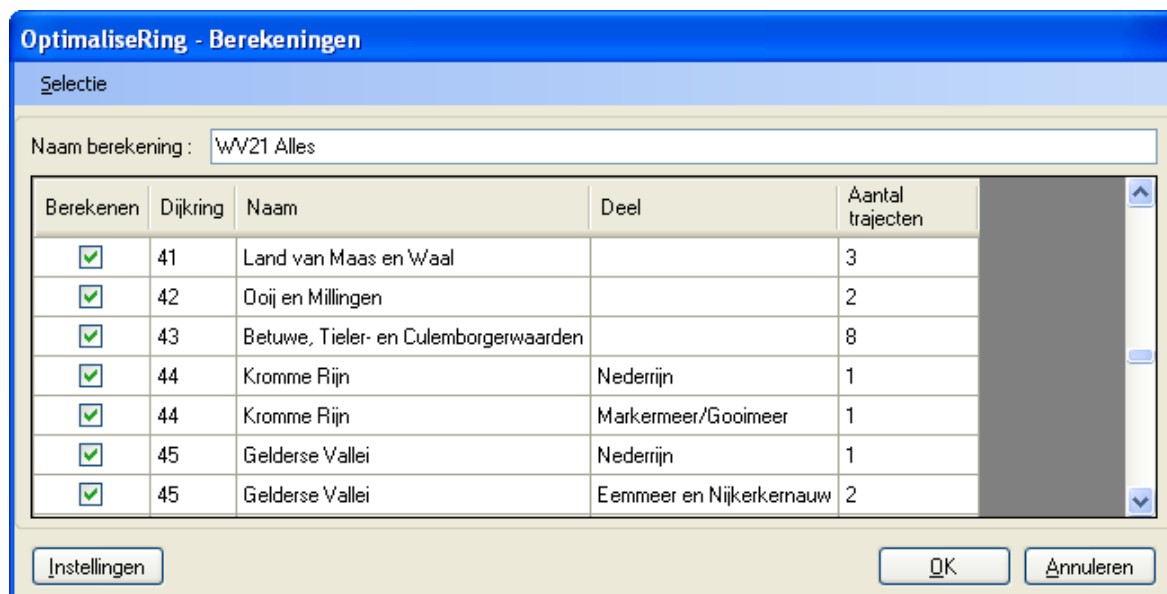
Het menu *Rekenen* bestaat uit drie opties:

- Berekeningen...
- Resultaten...
- Compartimentering...

Deze drie opties worden onderstaand uitgewerkt.

Berekeningen...

Als u kiest voor de menuoptie *Berekeningen...* verschijnt het scherm van Figuur 4-8. Hierin kunt u aangeven voor welke dijkringdelen u wilt rekenen. U kiest de dijkringdelen door bij het desbetreffende deel een vinkje te plaatsen. Omdat de resultaten worden weggeschreven, moet u een naam aan de berekening geven. Als dit een bestaande naam is, wordt gevraagd of u de bestaande gegevens wilt overschrijven. Het scherm voor het kiezen van de dijkringen biedt ook de mogelijkheid om vooraf ingestelde selecties aan te vinken of alle dijkringen. Dit zit onder het menu *Selectie*. Hier kunt een watersysteem (bijvoorbeeld Zee of IJsseldelta) of gebieden met overeenkomstige karakteristieken (B.v. Bovenrivieren) selecteren. Ook kunt u hier alle dijkringdelen selecteren.



Figuur 4-8 Scherm voor het starten van de berekeningen

Algemene instellingen voor de berekeningen kunt u wijzigen. Hiertoe drukt u op de knop *Instellingen*. Een nieuw scherm verschijnt. Dit scherm wordt in hoofdstuk 5 behandeld. U start de berekeningen daadwerkelijk door in het scherm van Figuur 4-8 op de knop *OK* te drukken. Als er dijkringdelen zijn, waarvoor niet aan de convergentie- en stabiliteitsvoorwaarden uit [Eijgenraam, 2006] wordt voldaan, dan kan *OptimaliseRing* voor deze dijkringdelen niet rekenen. De desbetreffende dijkringdelen worden, voordat daadwerkelijk gestart wordt met rekenen, in een nieuw scherm getoond. Van dit scherm is een voorbeeld in Figuur 4-9 gegeven. U heeft vervolgens de mogelijkheid om de berekeningen voor de andere dijkringdelen wel uit te voeren (kies voor *Ja*) of om geen berekeningen uit te voeren (kies voor *Nee*) en bijvoorbeeld eerst de instellingen van de berekeningen bij te stellen.



Figuur 4-9 Scherm met de melding dat er dijkringdelen zijn die niet aan convergentie- en stabiliteitsvoorwaarden voldoen

In Figuur 4-8 is per dijkringdeel aangegeven uit hoeveel trajecten dit deel bestaat. Dit is geen maat voor de duur van een berekening. Vooraf is niet in te schatten of de berekeningen lang gaan duren. Wel geldt de regel dat dijkringdelen, die bestaan uit slechts één traject, een korte rekentijd hebben. Een gestarte berekening kan niet worden afgebroken.

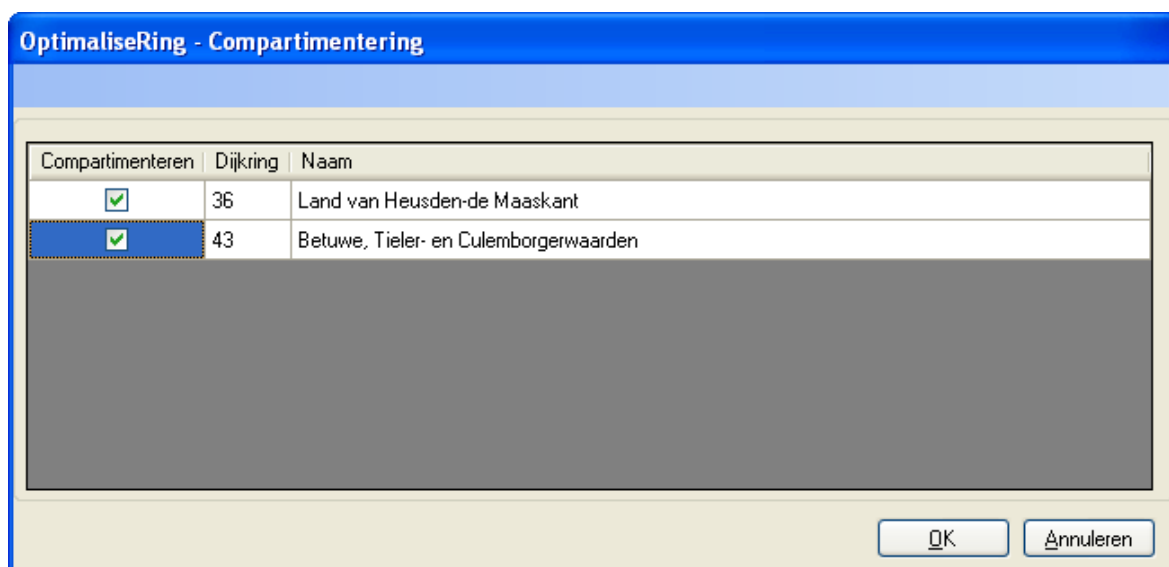
Nadat het programma alle berekeningen heeft gemaakt, verschijnt het scherm van Figuur 6-2. Dit scherm verschijnt ook na het kiezen van een berekening bij de menuoptie '*Resultaten...*'. De toelichting op de verschillende berekeningsresultaten wordt daarom niet hier, maar bij de menuoptie *Resultaten...* gegeven (hoofdstuk 6).

Resultaten...

De menuoptie *Resultaten...* wordt afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 6.

Compartmentering...

OptimaliseRing is voorbereid om de dijkringen 36 en 43 te compartimenteren. Hiervoor moet de onderliggende database wel de benodigde gegevens bevatten. Deze database is alleen buiten *OptimaliseRing* om aan te passen. Bij een geschikte database verschijnt na het kiezen van de optie *Compartmentering...* het scherm van Figuur 4-10. Hierin kunt u aangeven of u dijkkring 36 gecompartmenteerd wilt hebben en of u dijkkring 43 gecompartmenteerd wilt hebben. Dijkkring 36 wordt gecompartmenteerd ten oosten van Den Bosch en dijkkring 43 wordt gecompartmenteerd langs het Amsterdam-Rijn-kanaal.



Figuur 4-10 Scherm voor het compartimenteren van de dijkringen 36 en 43

4.3.4 Help

In het menu *Help* kunt u twee opties kiezen

- Handleiding...,
- Over...

Handleiding...

Als u de optie *Handleiding...* aanklikt, verschijnt deze handleiding als pdf-bestand. U moet wel de Acrobat Reader geïnstalleerd hebben.

Over...

Als u de optie *Over...* aanklikt, verschijnt het scherm dat is weergegeven in Figuur 4-11. In dit scherm is informatie weergegeven over de versienummers en de eigenaar van *OptimaliseRing*. Dit is handig voor een efficiënte afhandeling van eventuele problemen voor een helpdesk.



Figuur 4-11 Informatiescherm van OptimaliseRing

5 Instellingen van een berekening

Voordat u een berekening start, kunt u algemene instellingen wijzigen. Het scherm waarin u de instellingen invoert, krijgt u door vanuit het scherm, waarin u de berekeningen start (Figuur 4-8 uit paragraaf 4.3.3), de knop *Instellingen...* in te drukken. Dit hoofdstuk beschrijft dit instellingenscherm, dat in Figuur 5-1 is weergegeven.

OptimaliseRing - Instellingen

Bestand

Instellingen

Eerste jaar in de optimalisatie 2020 -

Jaar voor optimale overstromingskansen 2050 -

Discontovoet schade 5.5 %/jaar

Discontovoet investeringen 5.5 %/jaar

Economische scenario Transatlantic Market (TM)

Raming voor het aantal slachtoffers Verwacht

Bedrag per inwoner 0 K€

Bedrag per dodelijk slachtoffer 6700 K€

Bedrag per getroffen 12 K€

Aversiefactor groepsrisico 1.00 -

Scenario voor hoeveelheid schade Verwacht

Schadefunctie Afhankelijk van waterstand

Beleidsfactor overstromingsschade 1.60 -

Algemene aanpassingsfactor overstromingsschade 1.00 -

Dijkingspecifieke aanpassingsfactor overstromingsschade KBA

Type kostenfunctie Exponentieel

Parameters kostenfunctie Zonder overhoogte

Vermenigvuldigingsfactor kosten 1.11 -

Vermenigvuldigingsfactor voor kansen uitgangssituatie 1.00 -

Vermenigvuldigingsfactor voor de groei van de schade 1.00 -

Klimaatscenario en fysisch maximum afvoer Warm+ met gemiddeld aftoppe

Veiligheidsnormen Zonder restrictie

Toedeling kosten B-keringen Percentages

☐ Rekenen met parametersonzekerheid
(Houd rekening met een aanzienlijke rekentijd)

Parameterscenario's

OK Annuleren

Figuur 5-1 Instellingenscherm voor alle dijkringdelen

In het instellingenschermbord kunt u in de eerste plaats het eerste jaar voor de optimalisatie invoeren. Pas in dit jaar kunnen dijken of duinen daadwerkelijk verbeterd zijn; eerder niet. Een verbetering van dijken of duinen wordt pas in de optimalisatie meegenomen als deze afgerond is. Dit jaar geeft dus het vroegste moment aan dat de verbeteringen zijn doorgevoerd. Het programma *OptimaliseRing* voert een optimalisatie uit naar minimale kosten van investeringen en verwachte schades. De minimalisatie wordt uitgevoerd voor het ingevoerde eerste jaar in de optimalisatie. Alle kosten worden verdisconteerd naar dit jaar. Als de optimale investeringsstrategie bekend is, zijn ook de bijbehorende verdisconteerde kosten bekend. Dit bedrag geldt voor het ingevulde jaar.

In het tweede veld kunt u het jaar invoeren, waarvoor u optimale overstromingskansen gepresenteerd wilt hebben. Dit jaar kunt u na een berekening bijstellen. Hiertoe kiest u voor de menuoptie *Resultaten...* in het menu *Rekenen*. Eén en ander is beschreven in hoofdstuk 6.

In het derde en vierde veld van het instellingenschermbord kunt u de discontovoeten voor respectievelijk schade en investeringen invoeren. Verder kunt u keuzes maken met betrekking tot de schade (de bedragen voor inwoners, voor dodelijke slachtoffers en getroffen en een aversiefactor voor het groepsrisico, een beleids- en aanpassingsfactor voor de overstromingsschade en een vermenigvuldigingsfactor voor de groei van de schade) en vermenigvuldigingsfactoren voor kosten en voor kansen in de uitgangssituatie.

Aversiefactor groepsrisico

De basisgedachte achter groepsrisico is gechargeerd dat het erger is om één keer tien slachtoffers te hebben, dan tien keer één. Om in *OptimaliseRing* het groepsrisico mee te nemen is gekozen voor de methode, die gebruik maakt van een aversiefactor. Het aantal slachtoffers wordt tot deze aversiefactor als macht verheft:

- In formulevorm wordt de exponent y (de aversiefactor) toegepast op het aantal slachtoffers N dat verwacht wordt bij een overstroming: $G = N^y$.
- Het resultaat G wordt vermenigvuldigd met de waarde van een 1 slachtoffer.
- De waarde van een slachtoffer kan ingevoerd worden in het instellingenschermbord van *OptimaliseRing*. Hierbij kan uitgegaan worden van de waarde VOSL (Value of a Statistical Life). Hiervoor zou bijvoorbeeld de waarde van 2.2 miljoen euro genomen kunnen worden (deze waarde wordt gebruikt voor 1 slachtoffer in het verkeer).

Instellingen met pulldown menu's

In Figuur 5-1 zijn negen pulldown menu's zichtbaar. In het eerste pulldown menu kunt u het economische scenario kiezen. In beginsel zijn er vier mogelijkheden; gerangschikt van weinig naar veel economische groei zijn dit:

- Regional Communities (RC)
- Strong Europe (SE)
- Transatlantic Market (TM)
- Global Economy (GE).

In het tweede pulldown menu kunt u een keuze maken voor de raming van het aantal slachtoffers. Er zijn drie mogelijkheden:

- Laag
- Verwacht
- Hoog.

In het derde pulldown menu kunt u het scenario voor de hoeveelheid schade kiezen. Er zijn drie mogelijkheden:

- Laag
- Verwacht
- Hoog.

In het vierde pulldown menu kunt het type schadefunctie kiezen. Er zijn drie mogelijkheden:

- Een schadefunctie onafhankelijk van de waterstand
- Een schadefunctie afhankelijk van de waterstand
- Zeta gelijk aan nul én Nu gelijk aan nul.

In het vijfde pulldown menu kunt het scenario kiezen voor de dijkkringspecifieke aanpassingsfactor voor de overstromingsschade . Er zijn zes mogelijkheden:

- KBA
- Locatiegebonden individueel risico (LIR) licht
- Locatiegebonden individueel risico (LIR) zwaar
- Groepsrisico (GR) licht
- Groepsrisico (GR) zwaar
- Factor 10.

In het zesde pulldown menu kunt u een keuze maken voor het type kostenfunctie:

- Een exponentiële kostenfunctie
- Een kwadratische kostenfunctie.

In het zevende pulldown menu kunt u een keuze maken voor de parameters van de kostenfuncties. Er zijn twee mogelijkheden:

- Zonder overhoogte
- Met overhoogte.

In het achtste pulldown menu kunt u de combinatie van het klimaatscenario en het fysisch maximum van de afvoer kiezen. Er zijn achttien mogelijkheden:

1. Geen klimaatscenario en geen fysisch maximum voor de afvoer.
2. Geen klimaatscenario, maar wel een fysisch maximum op de afvoer.
3. Het klimaatscenario *Gemiddeld* zonder fysisch maximum voor de afvoer.
4. Het klimaatscenario *Gemiddeld* waarbij de afvoer hoog wordt afgetopt.
5. Het klimaatscenario *Gemiddeld* waarbij de afvoer gemiddeld wordt afgetopt.
6. Het klimaatscenario *Gemiddeld* waarbij de afvoer laag wordt afgetopt.
7. Het klimaatscenario *Gemiddeld+* zonder fysisch maximum voor de afvoer.
8. Het klimaatscenario *Gemiddeld+* waarbij de afvoer hoog wordt afgetopt.
9. Het klimaatscenario *Gemiddeld+* waarbij de afvoer gemiddeld wordt afgetopt.
10. Het klimaatscenario *Gemiddeld+* waarbij de afvoer laag wordt afgetopt.
11. Het klimaatscenario *Warm* zonder fysisch maximum voor de afvoer.
12. Het klimaatscenario *Warm* waarbij de afvoer hoog wordt afgetopt.
13. Het klimaatscenario *Warm* waarbij de afvoer gemiddeld wordt afgetopt.
14. Het klimaatscenario *Warm* waarbij de afvoer laag wordt afgetopt.
15. Het klimaatscenario *Warm+* zonder fysisch maximum voor de afvoer.
16. Het klimaatscenario *Warm+* waarbij de afvoer hoog wordt afgetopt.
17. Het klimaatscenario *Warm+* waarbij de afvoer gemiddeld wordt afgetopt.
18. Het klimaatscenario *Warm+* waarbij de afvoer laag wordt afgetopt.

In het negende pulldown menu kunt u aangeven of u de veiligheidsnormen wilt berekenen met of zonder restrictie op P_{min} . In de grafiek van een berekening zal de lijn P_{midden} inclusief de restrictie niet hoger kunnen zijn de lijn $P_{restrictie}$. Paragraaf 6.2 geeft twee grafieken, waarbij ook een toelichting op de begrippen P_{midden} en $P_{restrictie}$ wordt gegeven.

B-keringen

OptimaliseRing berekent de optimale normen voor de dijkkringdelen in Nederland. De zogenaamde A-keringen worden hierbij beschouwd. Dit zijn keringen voor de directe kering van buitenwater. Daarnaast zijn er ook B-keringen (de verbindende waterkeringen) en de categorie C-keringen (keringen, die wel deel uitmaken van het gesloten stelsel van keringen van een dijkkring, maar niet direct buitenwater keren). In *OptimaliseRing* kunnen ook de verbindende waterkeringen (B-keringen) meegenomen worden mits zich hierachter C-keringen bevinden. De verbindende waterkering grenst aan twee dijkkringdelen. Deze informatie is aanwezig in de database van *OptimaliseRing*. Wanneer er sprake is van een kwalitatief zwakke B-kering levert dit dreiging op voor de twee aangrenzende dijkkringdeel. De twee aangrenzende dijkkringdelen leggen dus de eisen op aan de kwaliteit van de B-kering. Maar de eisen hoeven niet gelijk te zijn. Als het ene dijkkringdeel zwaardere eisen oplegt aan de B-kering, dan zullen de kosten voor versterking van deze B-kering ook meer toegeschreven moeten worden aan dit eerste dijkkringdeel. *OptimaliseRing* bevat dan ook de functionaliteit om de kosten voor versterking van de B-kering met percentages te verdelen over de twee aangrenzende dijkkringdelen. Hiertoe bevat het scherm van Figuur 5-1 de knop *Percentages* bij de *Toedeling kosten B-keringen*. U komt dan terecht in het scherm van Figuur 5-2. Per dijkkringdeel geeft u hier een percentage op. De twee percentages per B-kering hoeven niet te sommeren tot 100%. Dit maakt het mogelijk om middels een willekeurige iteratief proces naar de juiste verdeling van de kosten over de twee aangrenzende dijkkringdelen te zoeken. Hierbij zou u bijvoorbeeld kunnen starten met een bijdrage van 100% van de kosten aan beide aangrenzende dijkkringdelen. In de uiteindelijke kostentoedeling over de twee aangrenzende dijkkringdelen ligt het natuurlijk wel voor de hand dat de twee percentages sommeren tot 100%.

Nr	B-kering	Dijkkring 1	Deel 1	Percentage	Dijkkring 2	Deel 2	Percentage
2	Kadoelersluis	Noordoostpolder		25	Vollenhove		75
3	Roggebotsluis	Flevoland	Flevoland Noordoost	65	IJsseldelta	IJsseldelta	35
5	Nijkerkersluis	Flevoland	Flevoland Zuidwest	55	Gelderse Vallei	Gelderse Vallei Meren	45
7	Sluizen IJmuiden	Noord-Holland	Noord-Holland Duinkust	100	Zuid-Holland	Zuid-Holland Kust	100
13	Afsluitdijk Andel	Land van Altena		50	Bommelerwaard		50
14	Brouwersdam	Goeree-Overflakkee	Goeree-Overflakkee Noordzee	75	Schouwen Duivenland	Schouwen Duivenland west	25
15	Volkeraksluizen	Goeree-Overflakkee	Goeree-Overflakkee Haringvliet	50	West-Brabant	West-Brabant	50
16	Grevelingendam	Goeree-Overflakkee	Goeree-Overflakkee Haringvliet	40	Schouwen Duivenland	Schouwen Duivenland oost	60
17	Philipsdam	Goeree-Overflakkee	Goeree-Overflakkee Haringvliet	45	Tholen en St. Philipsland	Tholen en St. Philipsland	55
19	Oesterdam	Tholen en St. Philipsland		30	Zuid-Beveland Oost		70
20	Veersedam	Noord-Beveland		20	Walcheren		80
21	Zandkreekdam	Noord-Beveland		80	Zuid-Beveland West		20
27	Bergse Maasdijk	Nederhemert		100	Bommelerwaard		100

Figuur 5-2 Scherm voor het invoeren van percentages voor de B-keringen per aangrenzend dijkkringdeel

Parameterscenario's

Tot slot kunt u kiezen om wel of niet te rekenen met parameteronzekerheid. Hiertoe is een vinkbox aanwezig waarmee u uw keuze kunt maken. De scenario's bij een berekening met parameteronzekerheid voert u in een zelfstandig scherm in als u kiest voor de knop *Parameterscenario's*. Dit scherm wordt in paragraaf 7.1 behandeld. Zoals in Figuur 5-1 is aangegeven, moet bij het rekenen met parameteronzekerheid rekening gehouden moet worden met een lange rekentijd. Het rekenen met parameteronzekerheid wordt ook aangeduid door de term *Robuust optimaliseren*.

Menubalk

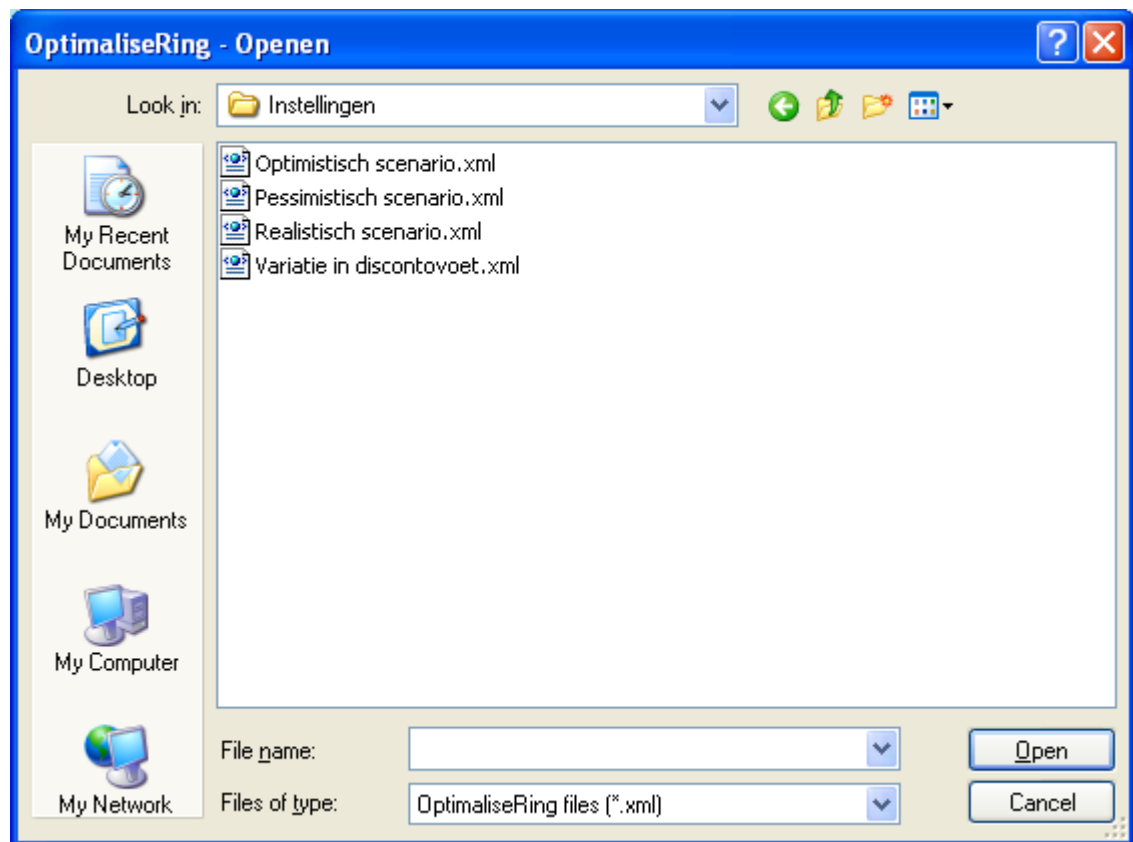
Het instellingscherm van Figuur 5-1 bevat ook een menubalk. Deze menubalk bevat alleen het menu *Bestand*. Dit menu bevat drie menuopties:

- Openen...,
- Opslaan,
- Opslaan als...

Deze drie menuopties worden onderstaand toegelicht.

Openen...

Opgeslagen instellingen kunnen worden geopend met de optie '*Openen...*'. Na het kiezen van de genoemde optie verschijnt een scherm waarin gekozen kan worden welke opgeslagen instellingen geladen moeten worden. In Figuur 5-3 is een voorbeeld gegeven van het scherm waarin instellingen kunnen worden geladen. Hier kunt u ook opgeslagen instellingen verwijderen. Selecteer hiertoe bestand dat u wilt verwijderen en druk op de *Delete-toets*.



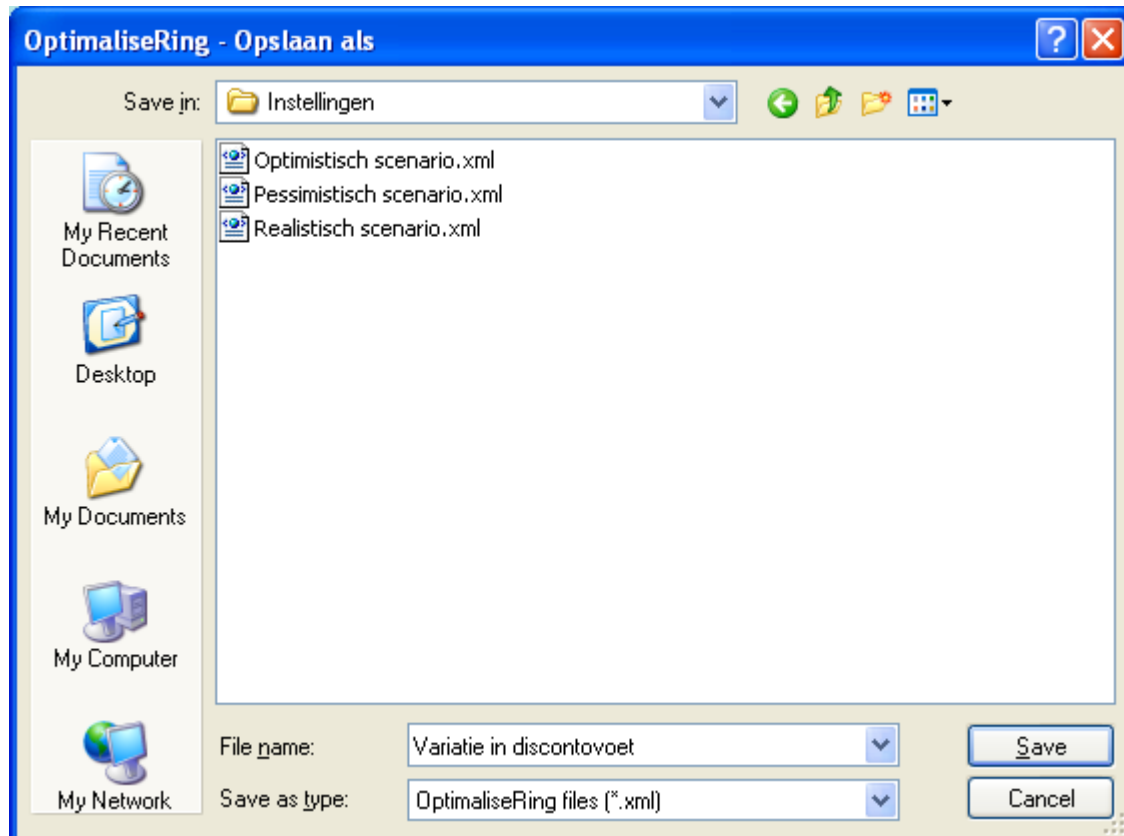
Figuur 5-3 Scherm voor het laden van opgeslagen instellingen

Opslaan

Met de optie *Opslaan* slaat u de instellingen op. Als nog geen instellingenbestand gekoppeld is aan *OptimaliseRing*, dan werkt de optie *Opslaan* hetzelfde als de optie '*Opslaan als...*'.

Opslaan als...

Met de optie *Opslaan als...* kunt de instellingen opslaan onder een gewenste naam. Bij een volgende keer dat u met het programma werkt, kunt de instellingen dan weer eenvoudig laden. Zie ook Figuur 5-4 en Figuur 5-3. Hier kunt u ook opgeslagen instellingen verwijderen. Selecteer hiertoe bestand dat u wilt verwijderen en druk op de *Delete-toets*.



Figuur 5-4 Scherm voor het opslaan van de instellingen

6 Resultaten

Dit hoofdstuk behandelt de berekeningsresultaten van *OptimaliseRing*. Aan het eind van een berekening verschijnt het scherm van Figuur 6-2. Vanuit dit scherm kunnen de berekeningsresultaten worden geopend. Het scherm van Figuur 6-2 kan ook in latere instantie verkregen worden zodat de resultaten van een specifieke som alsnog bekeken kunnen worden. In het menu *Rekenen* kiest u dan voor de menuoptie '*Resultaten...*'. Voordat u dan het scherm van Figuur 6-2 krijgt, krijgt u eerst het scherm van Figuur 6-1. Dit hoofdstuk is opgezet vanuit de gedachte dat het scherm van Figuur 6-2 verkregen wordt door te kiezen voor de menuoptie *Resultaten...* uit het menu *Rekenen*. Als u de resultaten bekijkt direct na een berekening dan is het scherm van Figuur 6-1 niet van toepassing. De keuzeschermen van Figuur 6-1 en Figuur 6-2 worden behandeld in paragraaf 6.1. In paragraaf 6.2 wordt de grafiek van een dijkkringdeel toegelicht. In paragraaf 6.3 wordt het uitvoerbestand van een dijkkringdeel behandeld en in paragraaf 6.4 tenslotte worden de overzichtsbestanden besproken met resultaten voor alle doorgekende dijkkringdelen.

6.1 Keuzeschermen voor de resultaten

Na het kiezen van de menuoptie *Resultaten...* in het menu *Rekenen* verschijnt het scherm van Figuur 6-1. Hierin kunt u een eerdere berekening kiezen. De weergegeven namen zijn de namen, die u aan deze berekeningen heeft toegekend. Ook het moment waarop u deze berekening heeft gestart is weergegeven. De berekeningen kunt u ook sorteren op datum. Hiertoe drukt u met de muis op de tekst *Datum tijd*. De sortering is dan van oud naar recent. Als u nogmaals op de tekst *Datum tijd* drukt is de sortering van recent naar oud.

U heeft bij een berekening de keuze om de optimale overstromingskansen gepresenteerd te krijgen bij het jaartal wat u oorspronkelijk heeft gekozen of u kunt hier een ander jaartal voor kiezen. Dit jaartal kent wel een beperkt bereik, wat door *OptimaliseRing* wordt afgehandeld. Als u een te laag jaartal invoert, wordt het ingevoerde jaartal gelijk gesteld aan het laagste mogelijk te kiezen jaartal. Voert u een te hoog jaar in dan wordt dit gelijk gesteld aan het maximaal te kiezen jaar. Zoals in Figuur 6-1 is te lezen, worden de uitvoerbestanden met berekeningsresultaten (paragraaf 6.3) níet aangepast. De aanpassingen vinden alléén plaats in de overzichtsbestanden (paragraaf 6.4) en de GIS-schil (paragraaf 4.2). U bevestigt uw keuze door een druk op de knop *OK*.

In het scherm van Figuur 6-1 kunt u ook eerdere berekeningen verwijderen door een berekening te selecteren en vervolgens op de knop *Verwijderen* te drukken. Er wordt u nog wel om een bevestiging gevraagd, maar nadat u hierop positief heeft gereageerd, zijn de resultaten van de geselecteerde berekening daadwerkelijk verwijderd en niet meer terug te *restoren*. U kunt ook meerdere berekeningen tegelijkertijd verwijderen. U vinkt daartoe de box *Multi selectie* aan. Met de *shift*- en *ctrl*-knoppen kunt u nu meerdere berekeningen selecteren om te verwijderen.

Nadat u in Figuur 6-1 met *OK* uw keuze voor de berekeningsresultaten heeft bevestigd, verschijnt het scherm van Figuur 6-2. Alle dijkkringdelen, die in de gekozen berekening zijn doorgekend, worden getoond met daarachter de knop *Grafiek* en de knop *Uitvoerbestand*. Het aanklikken van de knop *Grafiek* toont voor het desbetreffende dijkkringdeel de grafiek met overstromingskansen als functie van de tijd (paragraaf 6.2). Het aanklikken van de knop

Uitvoerbestand toont voor het desbetreffende dijkkringdeel het uitvoerbestand met in- en uitvoergegevens (paragraaf 6.3). Ook bevat het scherm van Figuur 6-2 de knop *Tabellen*. Het aanklikken van deze knop doet de twee overzichtsbestanden verschijnen (paragraaf 6.4). De knoppen *OK* en *Annuleren* hebben beide tot gevolg dat u terugkeert naar het GIS-scherm van *OptimaliseRing*. De randen van de doorgerekende dijkkringdelen geven nu door kleuring de berekende optimale overstromingskansen weer (Figuur 6-3).

OptimaliseRing - Berekeningsresultaten

Resultaten	Datum tijd
Alles	11-08-2009 17:08
Benedenrivieren	13-08-2009 14:13
Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden	15-08-2009 11:54
Bovenrivieren	19-08-2009 16:05
Waal	24-08-2009 17:05

☐ Jaartal waarmee de berekening oorspronkelijk gemaakt is behouden
☒ Jaartal instellen waarvoor de optimale overstromingskansen gepresenteerd worden in de berekening 2050

Opmerking: uitvoerbestanden met berekeningsresultaten worden niet aangepast aan het nieuwe jaartal

☐ Multi selectie
 Verwijderen
OK
Annuleren

Figuur 6-1 Scherm waarin een eerdere berekening gekozen kan worden om de berekeningsresultaten te bekijken

OptimaliseRing - WV21 - Alles

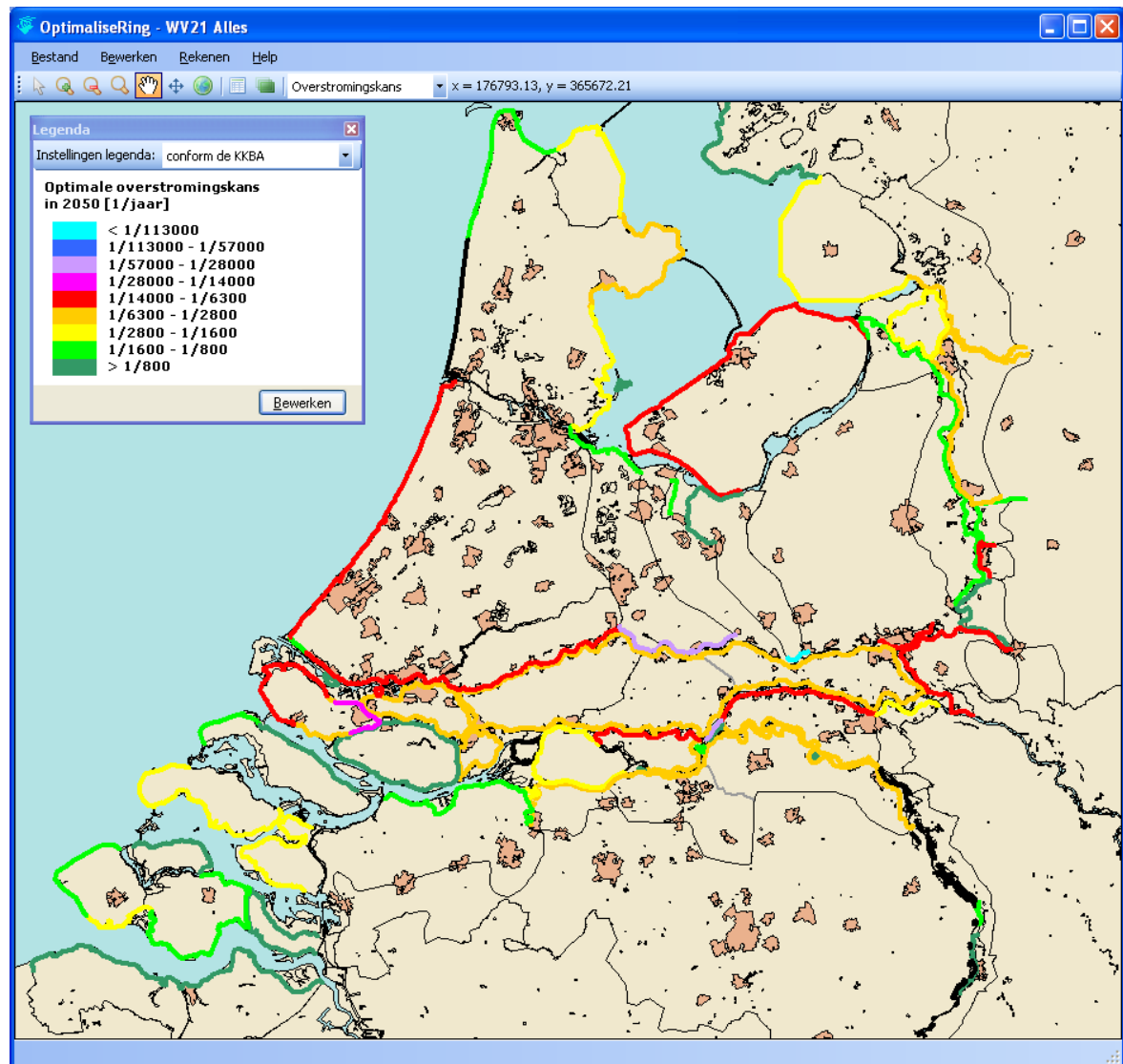
Selecteer gewenste uitvoer:

Dijkkring	Naam	Deel	Grafiek	Uitvoerbestand
41	Land van Maas en Waal	Land van Maas en Waal	Grafiek...	Uitvoerbestand...
42	Ooij en Millingen	Ooij en Millingen	Grafiek...	Uitvoerbestand...
43	Betuwe, Tieler- en Culemborger...	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden	Grafiek...	Uitvoerbestand...
44	Kromme Rijn	Nederrijn	Grafiek...	Uitvoerbestand...
44	Kromme Rijn	Markermeer/Gooimeer	Grafiek...	Uitvoerbestand...
45	Gelderse Vallei	Nederrijn	Grafiek...	Uitvoerbestand...
45	Gelderse Vallei	Eemmeer en Nijkerkernauw	Grafiek...	Uitvoerbestand...
46	Eempolder	Eempolder	Grafiek...	Uitvoerbestand...
47	Arnhemse- en Velosebroek	Arnhemse- en Velosebroek	Grafiek	Uitvoerbestand

Tabellen
OK
Annuleren

Figuur 6-2 Selectiescherm van het uitvoerbestand van de dijkringen

In Figuur 6-3 is het hoofdscherm van *OptimaliseRing* weergegeven zoals dat er na een berekening uit kan zien. De randen van de dijkkringdelen, die aan water grenzen zijn van kleur voorzien. Een groene kleur betekent dat vanuit economisch perspectief de veiligheid relatief laag mag zijn en een rode tot blauwe kleur impliceert een relatief hoge bescherming bezien vanuit economisch perspectief. De veiligheid kan weergegeven worden door een overstromingskans en een overschrijdingskans. In de knoppenbalk kunt u switchen tussen deze twee kansen. Als u vanuit het hoofdscherm de bijbehorende rekendetails wilt bekijken, dan drukt u onderstaande knop uit de knoppenbalk in. U keert dan terug naar het scherm van Figuur 6-2.

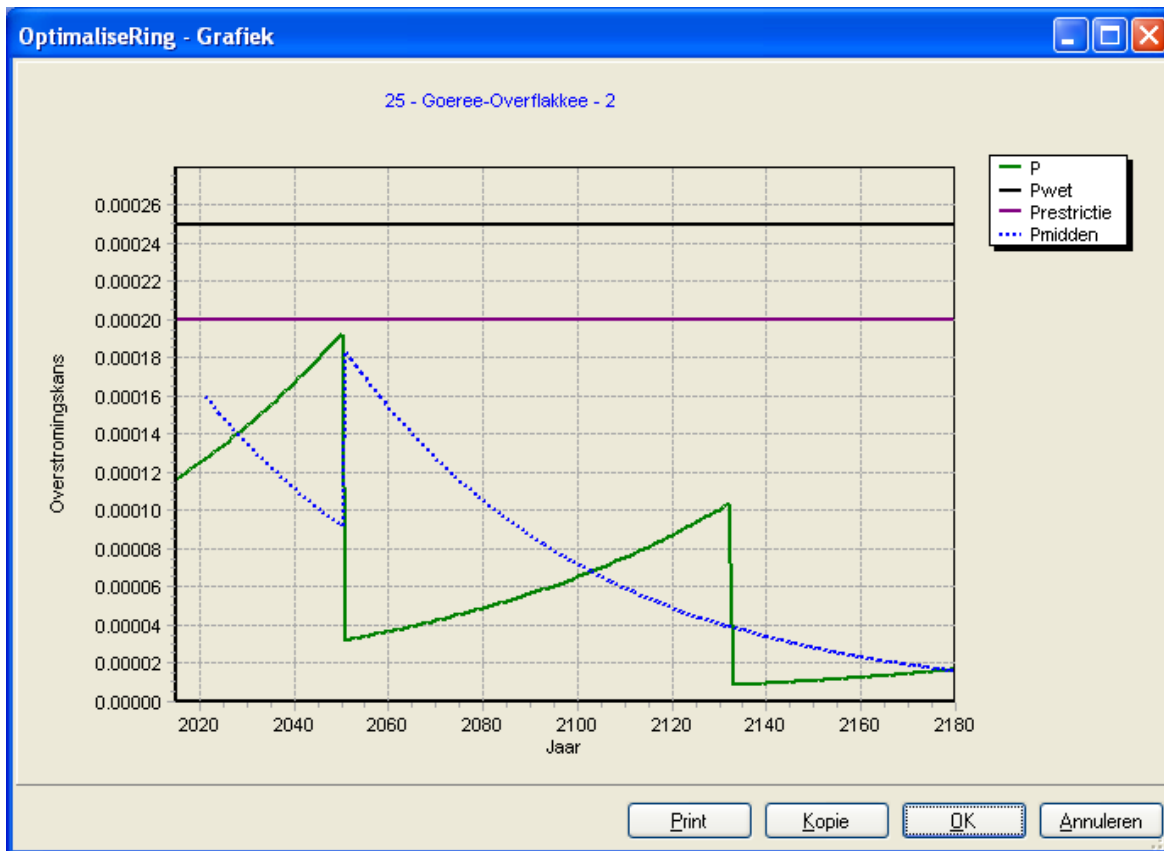


Figuur 6-3 Hoofdscherm van *OptimaliseRing*, dat na een berekening met een klassenindeling de optimale overstromingskansen van de dijkkringdelen toont in 2050 door kleuring van de aan water grenzende randen van de doorgerekende dijkkringdelen.

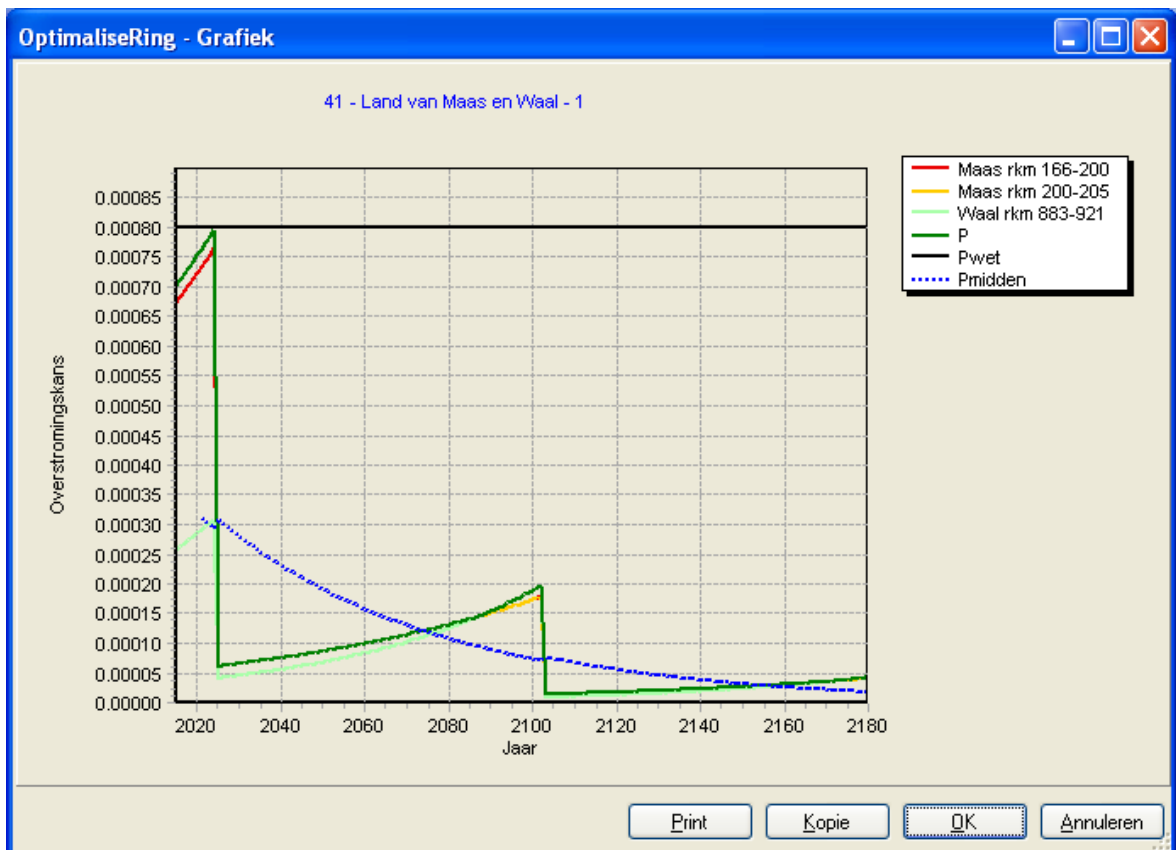
6.2 Grafiek

Na het aanklikken van de knop *Grafiek* uit Figuur 6-2 verschijnt een grafiek, waarvan in Figuur 6-4 een voorbeeld is gegeven. De grafiek bevat de overstromingskansen volgens optimale strategie (P), de wettelijke norm (PWET), de restrictie op Pmin (Prestrictie) en de midden overstromingskansen (Pmidden), die geldt als optimale overstromingskansen. Deze vier overstromings-

kansen worden in een grafiek weergegeven als het dijkkringdeel bestaat uit één traject. Als een dijkkringdeel uit meerdere trajecten bestaat, dan worden overstromingskansen per traject in de grafiek weergegeven. Hiervan is een voorbeeld weergegeven in Figuur 6-5.



Figuur 6-4 Overstromingskansen van een dijkkringdeel als functie van de tijd voor een dijkkringdeel dat bestaat uit één traject. Achtereenvolgens zijn weergegeven de overstromingskansen volgens de optimale strategie (P), de wettelijke norm (P_{wet}), de restrictie op P_{min} ($P_{restrictie}$) en de midden overstromingskansen (P_{midden}).



Figuur 6-5 Overstromingskansen van een dijkkringdeel als functie van de tijd voor een dijkkringdeel dat bestaat uit drie trajecten. Achtereenvolgens zijn weergegeven de overstromingskansen per traject, het maximum van deze overstromingskansen (P), de wettelijke norm (P_{wet}) en de midden overstromingskans (P_{midden}). In de berekening is gerekend zonder restrictie op P_{min} .

6.3 Uitvoerbestand

Na het aanklikken van een knop *Uitvoerbestand* in Figuur 6-2 wordt voor het desbetreffende dijkkringdeel het uitvoerbestand met in- en uitvoergegevens getoond. In Figuur 6-6 is hier een voorbeeld van gegeven voor de dijkkring Ooij en Millingen. Figuur 6-6 laat slechts een deel van dit bestand zien. Voor de investeringskosten in dit uitvoerbestand geldt dat hierin de verdisconterde kosten voor beheer en onderhoud zijn meegenomen.

42-1 Ooij en Millingen.txt - Notepad				
File	Edit	Format	View	Help
variabele kosten van de investeringen (b)	:	0.16	[M€/cm]	
vaste kosten van de investeringen (c)	:	7.64	[M€]	
Percentage voor beheer en onderhoudskosten (omega)	:	0.20	[%/jaar]	
Factor dijkkringtraject - dijkkring(deel) (fr)	:	1.50	[-]	
Schaalparameter relatieve waterstand (alpha overschrijdingskans)	:	0.0265	[1/cm]	
overschrijdingskans in database voor 2015	:	0.000800	[1/jaar]	
Dijkkringtraject 2: waal rkm 874-884				
Schaalparameter relatieve waterstand (alpha)	:	0.0763	[1/cm]	
structurele stijging relatieve waterstand (eta)	:	0.32	[cm/jaar]	
Dijkhoogte in database (tot 2021)	:	0.00	[cm+NAP]	
overstromingskans in database voor 2015 (P0)	:	0.000185	[1/jaar]	
Schaalparameter van verhogingen (lambda)	:	0.0019	[1/cm]	
variabele kosten van de investeringen (b)	:	0.19	[M€/cm]	
vaste kosten van de investeringen (c)	:	8.78	[M€]	
Percentage voor beheer en onderhoudskosten (omega)	:	0.20	[%/jaar]	
Factor dijkkringtraject - dijkkring(deel) (fr)	:	1.50	[-]	
Schaalparameter relatieve waterstand (alpha overschrijdingskans)	:	0.0255	[1/cm]	
overschrijdingskans in database voor 2015	:	0.000800	[1/jaar]	
Resultaten:				
Dijkkringtraject 1: waal rkm 865-874				
1e investering	:	2036	: 47	[cm]
2e investering	:	2121	: 49	[cm]
3e investering	:	2213	: 49	[cm]
4e investering	:	2297	: 36	[cm]
Kosten van de eerste verhoging (absolute waarde in 2036):	:	18.1	[M€]	
Kosten eerste investering voor dijken op optimale norm	:	6.8	[M€]	
Kosten eerste investering t.g.v. klimaatverandering	:	6.4	[M€]	
Kosten eerste investering t.g.v. economische groei	:	4.9	[M€]	
Kosten van de eerste verhoging (contante waarde in 2021):	:	12.5	[M€]	
Kosten van de tweede verhoging (absolute waarde in 2121):	:	20.2	[M€]	
Kosten tweede investering t.g.v. klimaatverandering	:	11.4	[M€]	
Kosten tweede investering t.g.v. economische groei	:	8.8	[M€]	
Kosten van de tweede verhoging (contante waarde in 2021):	:	1.7	[M€]	
Totale kosten investeringen (contante waarde in 2021)	:	14.4	[M€]	
Dijkkringtraject 2: waal rkm 874-884				
1e investering	:	2036	: 47	[cm]
2e investering	:	2121	: 49	[cm]
3e investering	:	2213	: 49	[cm]
4e investering	:	2297	: 36	[cm]
Kosten van de eerste verhoging (absolute waarde in 2036):	:	20.8	[M€]	
Kosten eerste investering voor dijken op optimale norm	:	7.8	[M€]	
Kosten eerste investering t.g.v. klimaatverandering	:	7.3	[M€]	
Kosten eerste investering t.g.v. economische groei	:	5.7	[M€]	
Kosten van de eerste verhoging (contante waarde in 2021):	:	14.4	[M€]	
Kosten van de tweede verhoging (absolute waarde in 2121):	:	23.2	[M€]	
Kosten tweede investering t.g.v. klimaatverandering	:	13.1	[M€]	
Kosten tweede investering t.g.v. economische groei	:	10.1	[M€]	
Kosten van de tweede verhoging (contante waarde in 2021):	:	2.0	[M€]	
Totale kosten investeringen (contante waarde in 2021)	:	16.6	[M€]	
Dijkkringdeel ooi en Millingen geheel dijkkring 42				
wettelijke norm	:	1/	1250	[1/jaar]
overstromingskans in 2021	:	1/	3110	[1/jaar]
overstromingskans in 2050	:	1/	56565	[1/jaar]
Optimale overstromingskans (Pmidden) in 2021	:	1/	6005	[1/jaar]
Optimale overstromingskans (Pmidden) in 2050	:	1/	9860	[1/jaar]
Optimale overschrijdingskans (Pmidden) in 2021	:	1/	1939	[1/jaar]
Optimale overschrijdingskans (Pmidden) in 2050	:	1/	2296	[1/jaar]
Totale investeringskosten (contante waarde in 2021)	:		31.0	[M€]
Totale kosten investeringen en verwachte schade (contante waarde in 2021)	:		44.4	[M€]

Figuur 6-6 Voorbeeld van een (deel van het) uitvoerbestand voor een dijkkringdeel

Het uitvoerbestand van Figuur 6-6 laat onder andere de investeringsstrategie en de bijbehorende kosten zien. Daarnaast laat dit bestand ook zien dat de absolute kosten van de investeringen

uitgesplitst worden over drie posten: de kosten om de dijken op de optimale norm te brengen, de kosten t.g.v. klimaatverandering en de kosten t.g.v. economische groei. Deze drie kostenposten hebben verschillende oorzaken:

1. *De kosten om de dijken op optimale norm te brengen*

De normen geven geen adequaat beeld meer van de te beschermen waarden (materieel en immaterieel). Dat kan zijn omdat de normen al enkele decennia geleden zijn vastgesteld en sindsdien niet zijn aangepast, terwijl de te beschermen waarden zijn toegenomen.

2. *De kosten t.g.v. klimaatverandering*

Wanneer er eenmaal geïnvesteerd wordt, dan wordt bij de omvang van de investering rekening gehouden met toekomstige veranderingen van de waterstanden voor de komende 50 tot 100 jaar, bij kunstwerken soms tot 200 jaar.

3. *De kosten t.g.v. economische groei*

Wanneer er eenmaal geïnvesteerd wordt, dan is het verstandig om bij deze investering al rekening te houden dat gedurende de planperiode de normen kunnen worden aangepast om rekening te houden met economische groei. Op deze manier wordt voorkomen dat de kering bij een eventuele normherziening vervroegd wordt afgekeurd.

Deze uitsplitsing over deze drie kostenposten wordt gemaakt omdat dit enerzijds kosten zijn die veiligheid op een hoger niveau te brengen en te handhaven (de kosten om de dijken op de optimale norm te brengen en de kosten t.g.v. economische groei) en anderzijds kosten zijn die geen rol spelen bij het verhogen van de veiligheid (de kosten t.g.v. klimaatverandering). Deze laatste kosten zijn ook nodig als de bestaande normen worden gehandhaafd.

6.4 Overzichtsbestanden

Het scherm van Figuur 6-2 bevat ook de knop *Tabellen*. Na het indrukken van deze knop verschijnt een nieuw scherm, dat voor de doorgerekende dijktringen de belangrijkste rekenresultaten bevat. Deze resultaten zijn weergegeven in twee overzichtstabellen. Er is een overzichtstabel voor de strategie (hiervan is een voorbeeld gegeven in Figuur 6-7) en er is een overzichtstabel voor de kansen (hiervan is een voorbeeld gegeven in Figuur 6-8). Deze tabellen zijn opgenomen in aparte tabbladen.

Het tabblad *strategie* geeft per dijktringtraject de eerste twee investeringen en de bijbehorende kosten. Van de kosten van de eerste investering worden ook twee deelbedragen weergegeven: de kosten, die gemaakt worden doordat er een achterstand in de normen is en de kosten, die nodig zijn vanwege economische groei. Van de kosten van de tweede investering wordt het deelbedrag weergegeven wat nodig is ten gevolge van economische groei. Al deze kosten zijn absolute kosten en de verdisconteerde kosten van beheer en onderhoud zijn hierin meegenomen. Per dijktringtraject worden ook de verdisconteerde totale kosten van investeringen weergegeven. Dijkkring 43 bestaat uit acht trajecten. Daardoor bevat Figuur 6-7 voor dijkkring 43 acht regels. Dijkkring 44 bestaat uit twee dijkringdelen en elk deel bestaat uit slechts één traject. Daardoor bevat Figuur 6-7 voor dijkkring 44 twee regels. Hetzelfde geldt voor dijkkring 45.

Het tabblad *kansen* toont overstromingskansen en overschrijdingskansen per dijkringdeel en twee verdisconteerde kostenbedragen. Als eerste zijn de wettelijke norm en de restrictie op P_{min} weergegeven. Vervolgens zijn voor twee jaartallen de actuele overschrijdingskansen

weergegeven zoals deze bij het uitvoeren van de optimale investeringsstrategie van toepassing zijn. Daarna zijn voor dezelfde jaren de optimale overstromingskansen en overschrijdingskansen weergegeven. De weergegeven kosten zijn respectievelijk de contante waarde van alle investeringen in het dijkkringdeel en de contante waarde van de investeringen en de verwachte schade. Het tabblad *kansen* heeft dus geen betrekking op dijkkringtrajecten. Waar dijkkring 43 in het tabblad *strategie* nog acht regels kende, heeft deze dijkkring in het tabblad *kansen* nog maar één regel (Figuur 6-8). Deze dijkkring bestaat immers uit maar één dijkkringdeel. De dijkkringen 44, 45 en 48 bestaan elk uit twee dijkkringdelen. Daarom zijn er voor deze dijkkringen twee regels in Figuur 6-8.

De tabbladen van Figuur 6-7 en Figuur 6-8 hebben een knoppenbalk. In deze knoppenbalk zijn verschillende knoppen aanwezig. De functie van deze knoppen is als volgt. Met de knoppen



gaat u respectievelijk naar de eerste en de vorige bladzijde. Met de knoppen



gaat u respectievelijk naar de volgende en de laatste bladzijde. Met de knop



print u de

inhoud van de overzichtstabel. Door de knop



in te drukken wordt de overzichtstabel in

paginaformaat weergegeven. Met de knop



worden de eigenschappen van de pagina

weergegeven. Met de knop



ten slotte kunt u de overzichtstabel exporteren. U heeft de keuze om het overzichtsbestand te exporteren naar Microsoft Excel en naar pdf. Verder is er de

mogelijkheid om door middel van een percentage het overzichtsbestand groter of kleiner te maken.

OptimaliseRing - Resultaten

4 of 4 100% Find | Next

Nr	Dijkkring	Deel	Traject	Jaar voor eerste verhoging	Hoogte van eerste verhoging	Absolute kosten eerste investering	Kosten eerste investering t.g.v. normen achterstand	Kosten eerste investering t.g.v. economie	Jaar voor tweede verhoging	Hoogte van tweede verhoging	Absolute kosten tweede investering	Kosten tweede investering t.g.v. economie	Contante waarde 2021 investeringen
				jaartal	cm	M€	M€	M€	jaartal	cm	M€	M€	M€
42	Ooij en Millingen		Waal rkm 874-884	2036	47	20.8	6.3	6.3	2121	49	23.2	10.1	16.6
43	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden		Nederrijn rkm 879-993; 902-920	2046	23	57.1	0.0	57.1	2186	25	60.7	60.7	32.0
43	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden		Nederrijn rkm 883-902	2046	22	42.1	0.0	42.1	2186	25	45.0	45.0	23.6
43	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden		Nederrijn rkm 920-928	2046	23	19.5	0.0	19.5	2186	25	20.6	20.6	10.9
43	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden		Lek rkm 928-943	2046	25	34.9	0.0	34.9	2186	26	36.4	36.4	19.5
43	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden		Pk rkm 869-878	2046	32	30.5	0.0	25.3	2186	29	29.9	24.8	17.0
43	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden		Waal rkm 869-878	2021	3	10.9	10.6	0.1	2046	48	29.1	12.7	28.8
43	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden		Waal rkm 878-913	2046	42	144.9	0.0	69.9	2126	24	109.7	52.9	89.3
43	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden		Waal rkm 913-955	2046	42	163.5	0.0	78.9	2126	24	123.8	59.7	100.8
44	Kromme Rijn	Nederrijn	Nederrijn rkm 923-950	2021	27	44.3	29.5	14.9	2146	28	47.1	47.1	46.5
44	Kromme Rijn	Markermeer/Gooimeer	Randmeer	2172	56	47.3	0.0	29.9	2276	49	47.0	29.7	1.2
45	Gelderse Vallei	Nederrijn	Nederrijn rkm 901-908	2021	50	11.4	8.8	2.6	2146	29	9.0	9.0	11.8
45	Gelderse Vallei	Eemmeer en Nijkerkernauw	Randmeer	2105	66	33.1	0.0	23.3	2213	78	39.0	27.5	4.5
45	Gelderse Vallei	Eemmeer	Eempolder	2105	67	25.3	0.0	17.5	2213	75	29.0	20.1	3.4

Strategie Kansen

OK

Figuur 6-7 Overzichtstabel met de optimale investeringsstrategieën voor de trajecten in de dijkringen en de bijbehorende kosten. Achtereenvolgens zijn gegevens voor de eerste investering, de tweede investering en de contante waarde van alle investeringen in een dijktraject weergegeven.

OptimaliseRing - Resultaten

2 of 2 100% Find | Next

Nr	Dijkring	Deel	Wettelijke norm	Restrictie Pmin	Overstromingskans in 2021	Overstromingskans in 2050	Optimale overstromingskans (Pmidden) in 2021 Zonder restrictie	Optimale overstromingskans (Pmidden) in 2050 Zonder restrictie	Optimale overschrijdingskans (Pmidden) in 2021	Optimale overschrijdingskans (Pmidden) in 2050	Contante waarde 2021 investeringen	Contante waarde 2021 investeringen en verwachte schade
			1/jaar	1/jaar	1/jaar	1/jaar	1/jaar	1/jaar	1/jaar	1/jaar	M€	M€
41	Land van Maas en Waal		1/1250	1/1250	1/1290	1/11405	1/3205	1/5225	1/2339	1/3599	301.5	395.2
42	Ooij en Millingen		1/1250	1/1250	1/3035	1/55195	1/6005	1/9860	1/1939	1/2296	31.0	44.4
43	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden		1/1250	1/1250	1/3415	1/34510	1/3855	1/4550	1/1602	1/1703	322.1	533.6
44	Kromme Rijn	Nederrijn	1/1250	1/1250	1/66700	1/66700	1/17555	1/30460	1/2615	1/3269	46.5	58.1
44	Kromme Rijn	Markermeer/Gooimeer	1/1250	1/1250	1/6655	1/4830	1/230	1/400	1/79	1/125	1.2	4.3
45	Gelderse Vallei	Nederrijn	1/1250	1/1250	1/403215	1/403215	1/106785	1/185265	1/5561	1/6855	11.8	13.7
45	Gelderse Vallei	Eemmeer en Nijkerkernauw	1/1250	1/1250	1/2660	1/2085	1/800	1/1390	1/395	1/651	7.9	24.1
46	Eempolder		1/1250	1/1250	1/2660	1/2085	1/1055	1/1835	1/530	1/876	5.1	13.7
47	Arnhemse- en Velpsebroek		1/1250	1/1250	1/4270	1/78860	1/7790	1/9275	1/1807	1/1957	10.4	17.7
48	Rijn en IJssel	Bovenrijn	1/1250	1/1250	1/94920	1/84720	1/22165	1/38455	1/3028	1/3671	37.1	44.3
48	Rijn en IJssel	IJssel	1/1250	1/1250	1/5625	1/34850	1/8050	1/12510	1/1839	1/2243	44.2	63.7
49	IJsselland		1/1250	1/1250	1/3380	1/1845	1/1245	1/2155	1/1045	1/1286	17.3	34.7
50	Zutphen		1/1250	1/1250	1/3195	1/16700	1/7860	1/13660	1/2112	1/2592	38.8	50.0
51	Gorssel		1/1250	1/1250	1/3195	1/22855	1/3155	1/5555	1/1505	1/1857	11.7	19.1
52	Oost Veluwe		1/1250	1/1250	1/3195	1/30635	1/3150	1/5285	1/1504	1/1823	81.3	132.7
53	Salland		1/1250	1/1250	1/3195	1/49055	1/7870	1/13665	1/2113	1/2593	130.8	174.3
											3527.2	6034.3

Strategie Kansen

OK

Figuur 6-8 Overzichtstabel met overstromingskansen en overschrijdingskansen van de dijkringdelen. In de laatste twee kolommen zijn contante waarden weergegeven voor de dijkringdelen. Het betreft respectievelijk de contante waarde van alle investeringen in het dijkringdeel en de contante waarde van alle investeringen inclusief de verwachte schade.

7 Robuust optimaliseren

Dit hoofdstuk behandelt het rekenen met *OptimaliseRing* mét parameteronzekerheid d.w.z. het robuust optimaliseren. In paragraaf 7.1 wordt het scherm behandeld waarin u de parameter-scenario's definieert. In paragraaf 7.2 wordt de grafiek beschreven, die bij parameteronzekerheid gegenereerd wordt en paragraaf 7.3 gaat in op het uitvoerbestand, dat hoort bij een berekening met parameteronzekerheid. In paragraaf 7.4 worden enkele opmerkingen gemaakt over de overzichtsbestanden. Bij het rekenen met parameteronzekerheid moet u rekening houden met lange reketijden.

7.1 Invoer

Hoofdstuk 5 behandelt het instellingenscherm met algemene instellingen van een berekening met *OptimaliseRing*. In Figuur 5-1 is dit instellingenscherm weergegeven. Onderin dit scherm kunt u kiezen om te rekenen met parameteronzekerheid. De bijbehorende parameterscenario's kunt u definiëren in een scherm dat u krijgt als u in het scherm van Figuur 5-1 op de knop *Parameterscenario's* drukt. U krijgt dan het scherm van Figuur 7-1. In dit scherm geeft u eerst het aantal parameterscenario's op en vervolgens de instellingen per scenario.

OptimaliseRing - Parameterscenario's

Aantal Parameterscenario's : 5

	Economische groei	Klimaatscenario en fysisch maximum afvoer	Discontovoet schade [%/jaar]	Discontovoet investeringen [%/jaar]
1	Transatlantic Market (TM)	Gemiddeld+ met gemiddeld aftoppen	2.5	2.5
2	Regional Communities (RC)	Gemiddeld met laag aftoppen	2.5	2.5
3	Regional Communities (RC)	Warm+ zonder aftoppen	2.5	2.5
4	Global Economy (GE)	Gemiddeld met laag aftoppen	2.5	2.5
5	Global Economy (GE)	Warm+ zonder aftoppen	2.5	2.5

OK Annuleren

Figuur 7-1 Scherm voor het kiezen van de parameterscenario's

Voor het rekenen met parameteronzekerheid zijn er vier onzekere grootheden:

- De mate van economische groei
- Het klimaatscenario en het fysisch maximum van de afvoer
- De discontovoet van de schade
- De discontovoet van de investeringen.

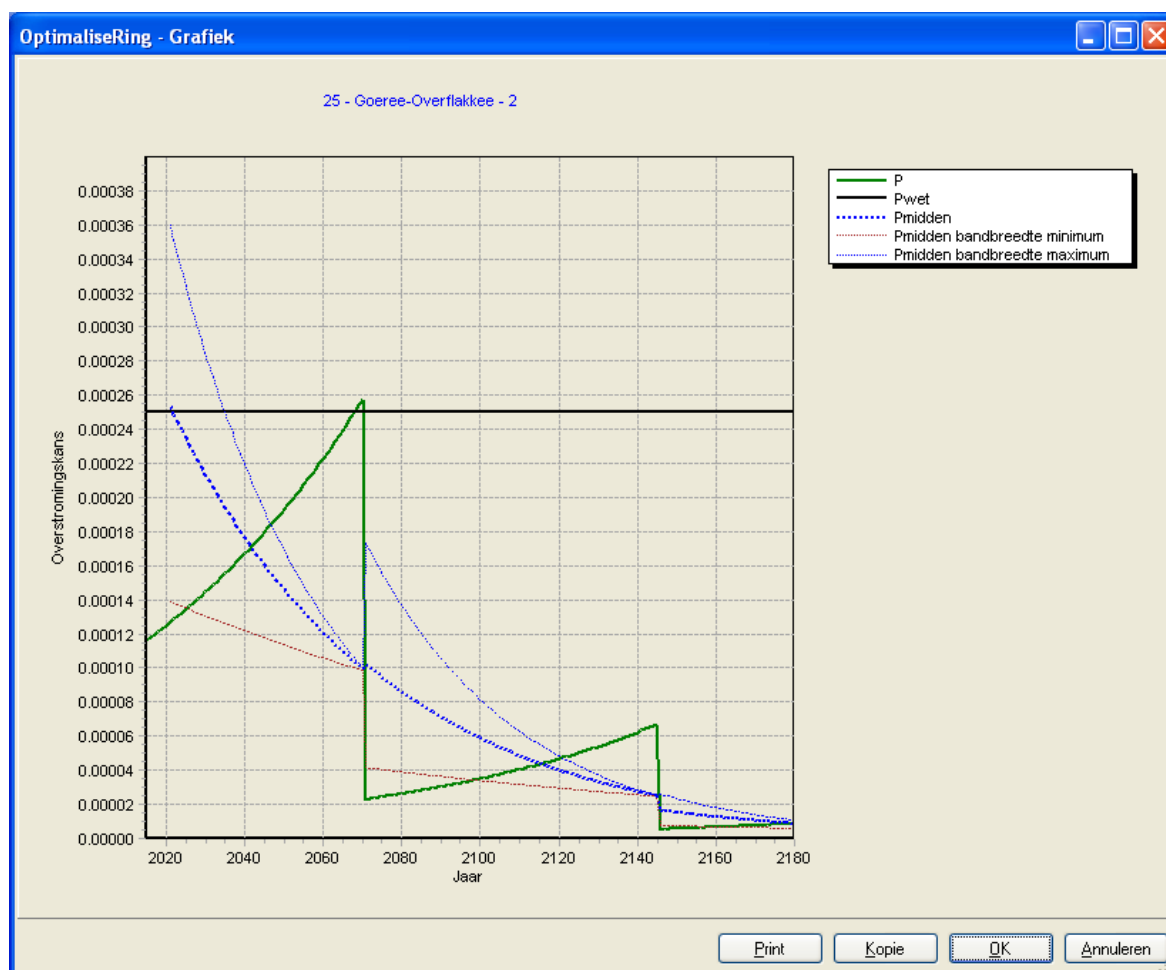
Voor de eerste twee grootheden zijn er pulldown menu's en voor de laatste twee grootheden moet u percentages invullen. De gegevens, die u op de eerste rij invult bij het eerste

parameterscenario worden gebruikt in de grafiek, het uitvoerbestand en de overzichtsbestanden. Het is dus van belang dat u op de eerste rij een representatief scenario kiest.

7.2 Grafiek

Het uitvoeren van een berekening inclusief parameteronzekerheid verloopt identiek aan de wijze waarop dit gebeurt bij de berekening zonder parameteronzekerheid. De schermen uit paragraaf 6.1 blijven van toepassing. De bijbehorende grafieken ondergaan wel een kleine uitbreidingen. Daarom is in Figuur 7-2 een grafiek weergegeven, die van toepassing is op een berekening met parameteronzekerheid. De kans P in de grafiek is afhankelijk van het parameterscenario. De weergegeven lijn P geeft overschrijdingskansen, die horen bij het eerste parameterscenario, dat gedefinieerd is in het scherm van Figuur 7-1.

Voor P_{midden} , die gebruikt wordt als optimale overstroomingskans, is nu ook een bandbreedte weergegeven. De gestippelde lijn is de P_{midden} , die hoort bij het eerste parameterscenario, dat gedefinieerd is in het scherm van Figuur 7-1. Bij elk parameterscenario hoort een degelijke lijn, een P_{midden} dus. Het maximum van al deze lijnen wordt weergegeven door de lijn *P_{midden} bandbreedte maximum*. Het minimum van al deze lijnen wordt weergegeven door de lijn *P_{midden} bandbreedte minimum*. Bij slechts twee parameterscenario's kan dit leiden tot een enigszins verwarrende figuur, die echter wél correct is.



Figuur 7-2 Voorbeeld van een grafiek bij de berekening met parameteronzekerheid (het robuust optimaliseren). Voor P_{midden} wordt een bandbreedte weergegeven.

7.3 Uitvoerbestand

Inclusief parameteronzekerheid ondergaat het uitvoerbestand de nodige veranderingen. Het uitvoerbestand is voor een dijkkringdeel, dat bestaat uit twee trajecten, in het geheel weergegeven in Figuur 7-3 en Figuur 7-4. Figuur 7-3 bevat de invoer van een berekening met parameteronzekerheid en Figuur 7-4 de uitvoer. Bij de invoer zijn de gekozen parameterscenario's weergegeven en ook de bijbehorende parameter waarden. De waarden uit het eerste parameterscenario zijn telkens weergegeven achter de dubbele punt (:) en de waarden uit de andere parameterscenario's zijn telkens op de volgende regel weergegeven tussen de rechte haken ([]) en na de tekst *scenario*. Op de voorafgaande regel is telkens met drie puntjes (...) aangegeven dat de volgende regel hierbij hoort.

```

25-2 Goeree-Overflakkee.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Dijkkringdeel 2 van dijkkring 25: Goeree-overflakkee
Instellingen:
Eerste jaar in de optimalisatie : 2021 [-]
Jaar voor optimale overstromingskansen (Pmidden) : 2050 [-]
Ramming voor slachtoffers : Laag
Bedrag per inwoner : 0 [k€]
Bedrag per dodelijk slachtoffer : 0 [k€]
Bedrag per gewonde : 0 [k€]
Aversiefactor groepsrisico (y) : 1.00 [-]
Scenario voor hoeveelheid schade : Verwacht
Schadefunctie : Afhankelijk van waterstand
Beleidsfactor overstromingsschade : 1.00 [-]
Algemene aanpassingsfactor overstromingsschade (mu) : 1.00 [-]
Dijkkringspecifieke aanpassingsfactor overstromingsschade : Geen (factor = 1)
Type kostenfunctie : Exponentieel
Parameters kostenfunctie : Zonder overhoogte
Factor kosten (fk) : 1.00 [-]
Factor kans (fp) : 1.00 [-]
Factor groei van de schade (fs) : 1.00 [-]
Restrictie Pmin : Zonder restrictie

Er is gerekend met parameteronzekerheid.
Voor de parameteronzekerheid zijn 5 scenario's gedefinieerd:

Economisch scenario    Klimaatscenario en fysisch maximum afvoer    Discontovoet schade [%/jaar]    Discontovoet investeringen [%/jaar]
1 Transatlantic Market (TM)    Gemiddeld+ met gemiddeld aftoppen    2.50    2.50
2 Regional Communities (RC)    Gemiddeld met laag aftoppen    2.50    2.50
3 Regional Communities (RC)    warm+ met hoog aftoppen    2.50    2.50
4 Global Economy (GE)    Gemiddeld met laag aftoppen    2.50    2.50
5 Global Economy (GE)    warm+ met hoog aftoppen    2.50    2.50

Database: C:\Program Files\Optimaliserings\Databases\Database KKBA 2009_09_07.mdb
Laatst aangepast op: 09-09-2009 16:39:56

Gegevens voor het dijkkringdeel die horen bij de gekozen instellingen uit database:
Aantal inwoners : 34922
Aantal gewonden : 0
Aantal slachtoffers : 5
Toename schadepotentieel (gamma) : 1.90 [%/jaar] ...
Scenario[0.70;0.70;2.60;2.60]
Parameter voor extra schade door zeespiegelstijging (psi) : 0.01 [1/cm]
Schade in database voor 2015 (S0) : 2225.00 [M€]
Stijgingstempo schade per cm verhoging (zeta) : 0.0000 [1/cm]
Dijkkringspecifieke aanpassingsfactor schade (fd) : 1.00 [-]

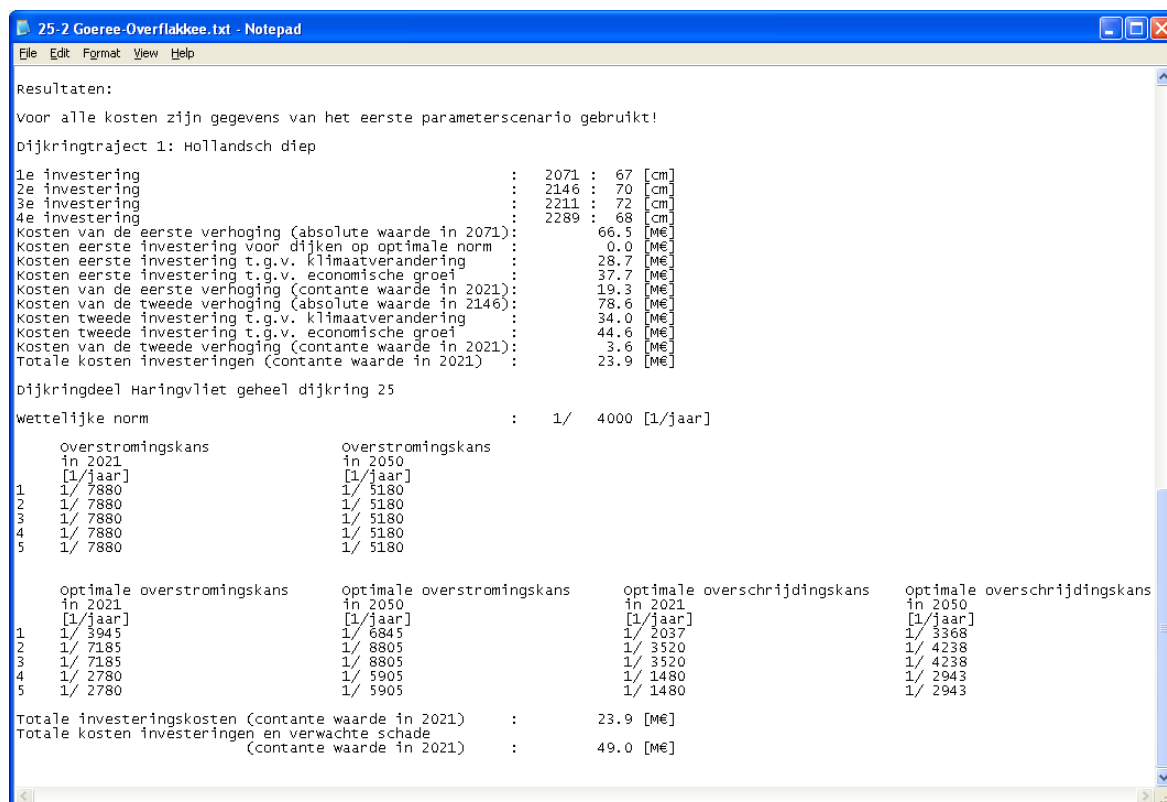
Dijkkringdeel Haringvliet bestaat uit 1 traject(en)

Gegevens voor de dijkkringtrajecten die horen bij de gekozen instellingen:
Dijkkringtraject 1: Hollandsch diep
Schaalparameter relatieve waterstand (alpha) : 0.0365 [1/cm] ...
Scenario[0.0365;0.0365;0.0365;0.0365]
Structurele stijging relatieve waterstand (eta) : 0.40 [cm/jaar] ...
Scenario[0.40;0.40;0.40;0.40]
Dijkhoogte in database (tot 2021) : 0.00 [cm+NAP]
Overstromingskansen in database voor 2015 (P0) : 0.000078 [1/jaar] ...
Scenario[0.000078;0.000078;0.000078;0.000078]
Schaalparameter van verhogingen (lambda) : 0.0020 [1/cm]
Variabele kosten van de investeringen (b) : 0.51 [M€/cm]
Vaste kosten van de investeringen (c) : 20.02 [M€]
Percentage voor beheer en onderhoudskosten (omega) : 0.20 [%/jaar]
Factor dijkkringtraject - dijkkring(deel) (fr) : 1.50 [-]
Schaalparameter relatieve waterstand (alpha overschrijdingskansen) : 0.0333 [1/cm] ...
Scenario[0.0333;0.0333;0.0333;0.0333]

```

Figuur 7-3 Invoergedeelte van het uitvoerbestand in de situatie met parameterscenario's (het robuust optimaliseren).

In Figuur 7-4 is de uitvoer weergegeven van een berekening inclusief parameteronzekerheid. De overstromingskansen en overschrijdingskansen zijn voor alle parameterscenario's weergegeven. Van de kosten zijn alleen de waarden weergegeven, die horen bij het eerste parameterscenario, zoals dat gedefinieerd is op de eerste rij van Figuur 7-1. Bij het printen van het uitvoerbestand wordt aangeraden om dit als een landschapspagina te printen.



Figuur 7-4 Uitvoergedeelte van het uitvoerbestand in de situatie met parameterscenario's (het robuust optimaliseren).

7.4 Overzichtsbestanden

Aan de overzichtsbestanden verandert bij het rekenen inclusief parameteronzekerheid qua opzet niets ten opzichte deze overzichtsbestanden bij het rekenen zonder parameteronzekerheid.

Figuur 6-7 en Figuur 6-8 blijft u krijgen. Alle weergegeven kansen en kosten zijn echter van toepassing op het eerste parameterscenario, dat u op de eerste rij van het scherm van Figuur 7-1 heeft gedefinieerd.

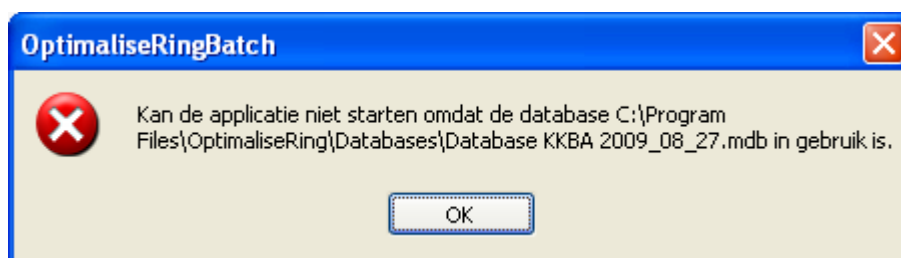
8 Batchversie *OptimaliseRing*

Dit hoofdstuk beschrijft de batchversie van *OptimaliseRing*. Paragraaf 8.1 geeft achtergrondinformatie over de beweegreden voor de bouw van een batchversie van *OptimaliseRing*. Ook worden enkele opmerkingen gemaakt over de combinatie van deze batchversie in relatie tot de reguliere versie van *OptimaliseRing*. Paragraaf 8.2 beschrijft het user interface van de batchversie van *OptimaliseRing* en paragraaf 8.3 beschrijft stap voor stap hoe het bestaande *OptimaliseRing* en de batchversie gezamenlijk gebruikt moeten worden.

8.1 Achtergrondinformatie

OptimaliseRing kan met één druk op de (start)knop voor alle dijkkringdelen in Nederland de optimale veiligheidsniveaus berekenen. Er wordt dan echter wel gerekend met één set instellingen. Tijdens het gebruik van *OptimaliseRing* bij het opstellen van de Kentallen Kosten-Baten-Analyse (KKBA) [Kind, 2008] moesten voor veel verschillende instellingen berekeningen gemaakt worden. Hieruit bleek dat een batchversie van *OptimaliseRing* gewenst is. Deze batchversie is vervolgens gebouwd. In de batchversie kunnen alleen berekeningen worden gestart. Er kunnen geen instellingen worden veranderd en ook kunnen geen resultaten worden bekeken. Hiervoor moet de reguliere versie gebruikt worden. Paragraaf 8.3 beschrijft hoe de reguliere versie en de batchversie gezamenlijk gebruikt kunnen worden voor onder andere het visualiseren van de resultaten van een batchberekening.

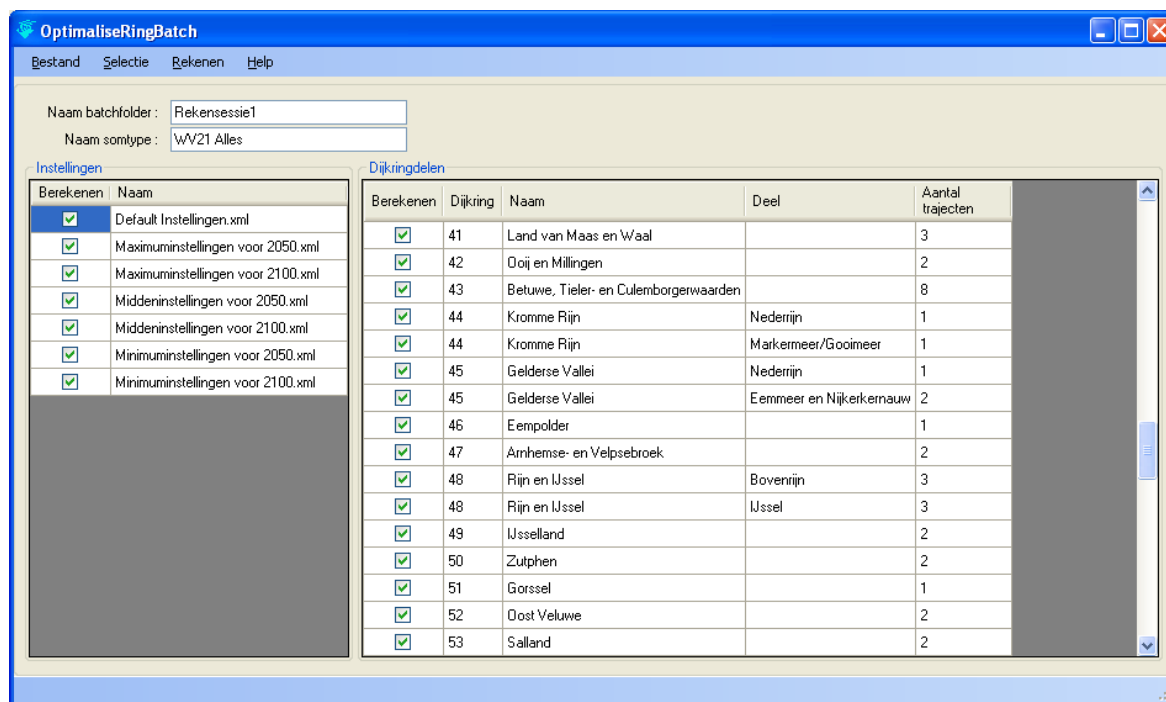
Beide programma's rekenen met dezelfde dll en maken ook gebruik van dezelfde database. Het gebruik van dezelfde database maakt het onmogelijk om beide programma's tegelijkertijd te draaien. De reguliere versie kan pas gestart worden als de batchversie is afgesloten en omgekeerd. Als toch één van de twee versies gestart wordt, terwijl de andere versie al gestart is, dan wordt gemeld dat dit niet kan omdat de database al in gebruik is (Figuur 8-1).



Figuur 8-1 Melding dat de batchversie van *OptimaliseRing* niet kan worden opgestart omdat de database al in gebruik is (door de reguliere versie van *OptimaliseRing*)

8.2 User interface

In Figuur 8-2 is het hoofdscherm van de batchversie van *OptimaliseRing* weergegeven. Dit scherm bestaat uit een menubalk, twee invoervelden voor teksten, een keuzelijst voor instellingenbestanden en een keuzelijst voor dijkkringdelen. Onder de figuur wordt eerst de menubalk besproken. De twee invoervelden komen aanbod bij het onderdeel *Werkmap* van de menubalk. De lijst met instellingen wordt met name besproken in paragraaf 8.3 en de lijst met dijkkringdelen komt aan bod bij het onderdeel *Selectie* van de menubalk.



Figuur 8-2 Hoofdscherm van de batchversie van *OptimaliseRing*

De menubalk van *OptimaliseRing* bestaat uit vier menu's:

- Bestand,
- Selectie,
- Rekenen,
- Help.

Deze vier menu's worden onderstaand kort besproken.

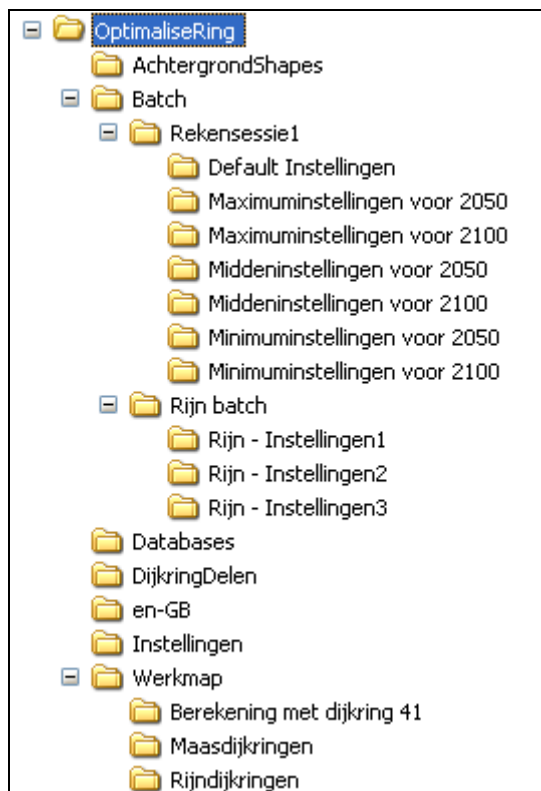
Bestand

Het menu *Bestand* bestaat uit twee onderdelen – *Werkmap* en *Afsluiten*. Bij de menuoptie *Werkmap* kiest u de werkmap voor de berekeningen en bij de menuoptie *Afsluiten* sluit u de batchversie *OptimaliseRing* af. Het kiezen van de werkmap in de batchversie gaat hetzelfde als in de reguliere versie van *OptimaliseRing*. Meer informatie hierover in paragraaf 4.3.1.

Na installatie van de batchversie van *OptimaliseRing* verschilt de werkmap van de batchversie met die van de reguliere versie van *OptimaliseRing*. U kunt de werkmap van de batchversie uiteraard gelijk kiezen aan de werkmap van de reguliere versie. Er blijft echter een verschil. Met Figuur 8-3 wordt dit toegelicht. In Figuur 8-3 is de structuur van *OptimaliseRing* op de schijf weergegeven. De reguliere versie van *OptimaliseRing* gebruikt hier de werkmap met de naam *Werkmap*. In het voorbeeld van Figuur 8-3 zijn drie berekeningen uitgevoerd met meerdere dijkringdelen. Dit zijn respectievelijk de berekeningen '*Berekening met dijkring 41*', '*Maas-dijkringen*' en '*Rijndijkringen*'. In het voorbeeld van Figuur 8-3 heeft de werkmap voor de batchversie van *OptimaliseRing* de naam *Batch*. Bij het rekenen met de batchversie van *OptimaliseRing* worden één of meerdere sets met instellingen doorgerekend. De namen van de folders komen overeen met de namen van de instellingenbestanden in de lijst met instellingen. In Figuur 8-3 zijn dit onder andere de *Minimum*-, *Midden*- en *Maximuminstellingen voor 2050* en *2100*. Deze folders komen overeen met de folders in de werkmap van de reguliere versie van *OptimaliseRing*. Er ontstaat bij het rekenen dus een folder met naam van het instellingenbestand. De folders worden echter niet gecreëerd op hetzelfde niveau als bij de reguliere versie

van *OptimaliseRing*: er is een tussenlaag. In Figuur 8-3 is dit *Rekensessie1*. Deze naam geeft u zelf op in de batchversie van *OptimaliseRing*; bij het tekstveld *Naam batchfolder* (Figuur 8-2).

Het is ook mogelijk om in de folder met berekeningsresultaten – voor de naam van het instellingenbestand – informatie mee te geven over de gemaakt som. Dit doet u bij het tekstveld *Naam Somtype*. In Figuur 8-2 is dit *Rijn*. In Figuur 8-3 is dit ook weergegeven bij de batchberekening met als naam *Rijn batch* met de instellingen 1, 2 en 3.



Figuur 8-3 Voorbeeld van de structuur op de schijf

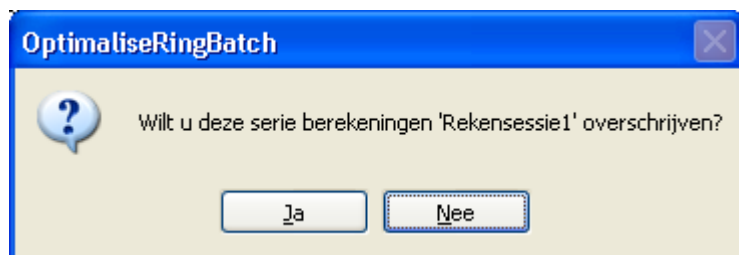
Selectie

Het menu *Selectie* bestaat uit twee onderdelen – *Instellingen* en *Dijkringdelen*. Bij de optie *Instellingen* heeft u de vervolgkeus om of alle instellingenbestanden te selecteren of geen instellingenbestanden te selecteren. Na het selecteren van alle instellingenbestanden kunt u desgewenst weer instellingenbestanden deselecteren. Bij de optie *Dijkringdelen* zijn er keuzes voor voorgeselecteerde combinaties van dijkringdelen. Dit zijn dezelfde combinaties als in de reguliere versie van *OptimaliseRing*. Meer informatie hierover in hoofdstuk 4 van [Duits, 2011]. In het veld *Naam Somtype* verschijnt de naam van de gekozen combinatie van dijkringdelen. U kunt deze naam wijzigen of verwijderen en u kunt extra dijkringdelen selecteren of dijkringdelen deselecteren.

Rekenen

Het menu *Rekenen* bestaat uit twee onderdelen – *Start* en *Compartimentering*. Met de menuoptie *Start* start u een berekening. Deze menuoptie is alleen beschikbaar als tenminste één instellingenbestand is geselecteerd, tenminste één dijkringdeel is geselecteerd en als een naam is ingevuld in het tekstveld *Naam batchfolder*. Het tekstveld *Naam Somtype* mag dus leeg blijven. Als een naam van de batchfolder in een eerdere berekening al eens eerder gekozen is, dan krijgt u de vraag of u de bestaande berekeningen wilt overschrijven (Figuur 8-4). Bij *Ja*

wordt niets van de oorspronkelijke berekening bewaard. Bij *Nee* wordt niet gestart met berekenen en krijgt u de gelegenheid om de naam van de batchfolder te wijzigen.



Figuur 8-4 Vraagstelling of een bestaande rekensessie overschreven mag worden

In principe rekent de batchversie van *OptimaliseRing* voor alle geselecteerde instellingenbestanden en geselecteerde dijkkringdelen zonder tussenkomst van de gebruiker. Door de batchversie van *OptimaliseRing* worden eerst alle dijkkringdelen doorgerekend met het eerste instellingenbestand, vervolgens met het tweede instellingenbestand, dan met het derde, enz. Als begonnen wordt met een ander instellingenbestand wordt voor dit instellingenbestand eerst gecontroleerd of voor alle dijkkringdelen aan de convergentie- en stabiliteitsvoorwaarden wordt voldaan (paragraaf 2.1 van [Duits, 2011]). De dijkkringdelen, die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden in een overzichtje getoond en dan wordt toch interactie van de gebruiker verwacht. Het is daarom verstandig om er vooraf zeker van te zijn dat elke combinatie van instellingen en dijkkringdeel aan de convergentie- en stabiliteitsvoorwaarden voldaan. Er wordt overigens vrijwel altijd aan deze voorwaarden voldaan. Voor zover bekend wordt alleen bij onrealistisch lage discontovoeten niet aan de voorwaarden voldaan.

Met de menuoptie *Compartimentering* kunt u de dijkringen 36 en 43 compartimenteren. Dit werkt op dezelfde manier als in de reguliere versie van *OptimaliseRing*. Details zijn beschreven in paragraaf 4.3.3.

Help

Het menu *Help* bestaat alleen uit de optie *Over*. Na het kiezen van deze optie verschijnt een scherm met informatie over het versienummer en de eigenaar van *OptimaliseRing*. Dit scherm is gelijk aan het overeenkomstige scherm van de reguliere versie van *OptimaliseRing*. Een voorbeeld is gegeven in paragraaf 4.3.4.

8.3 Handelswijze voor het rekenen met de batchversie van *OptimaliseRing*

Voor het rekenen met de batchversie van *OptimaliseRing* wordt de volgende handelswijze aangeraden:

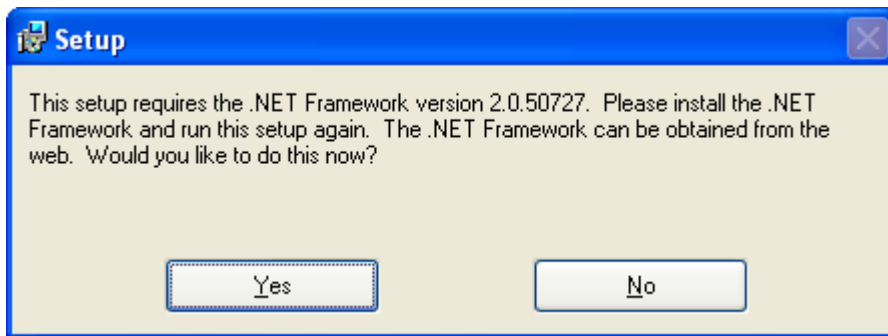
1. Start de reguliere versie van *OptimaliseRing*.
2. Stel de gewenste rekeninstellingen in en sla deze instellingen op in een bestand. Kies hiervoor een folder op de schijf, die u hier speciaal voor aanwijst.
3. Herhaal stap 2 voor alle andere sets met instellingen, die u in de batch wilt doorrekenen. Kies telkens dezelfde folder. Zorg ervoor dat u in de reguliere versie van *OptimaliseRing* tijdens het opslaan van instellingen het pad naar de instellingenbestanden niet meer verandert.
4. Sluit de reguliere versie van *OptimaliseRing* af.

5. Start de batchversie van *OptimaliseRing*. U zult nu alle aangemaakte instellingenbestanden aan de linkerkant van de batchversie van *OptimaliseRing* zien. Rechts ziet u alle dijkkringdelen uit de database (Figuur 8-2).
6. Kies de gewenste werkmap. Selecteer de gewenste bestanden met instellingen en selecteer de dijkkringdelen. Geef een naam aan de batchopdracht, die u van plan bent uit te voeren, en start de berekeningen.
7. Als de rekenopdracht is afgerond, sluit dan de batchversie van *OptimaliseRing*.
8. U kunt de resultaten bekijken met de reguliere versie van *OptimaliseRing*. Start hiertoe deze versie.
9. Kies de werkmap. U moet nu eerst naar de werkmap browsen, die u in de batchversie heeft gekozen. Vervolgens moet u één niveau dieper kiezen en wel de folder met de naam, die u aan de batchopdracht heeft toegekend.
10. Bij *Resultaten* onder het menu *Rekenen* kunt u nu per instellingenbestand de resultaten bekijken. U kunt met de reguliere versie de resultaten in deze folder ook nog uitbreiden met extra berekeningen; iets dat met de batchversie onmogelijk is.

Bijlage

Bijlage A Installatie .NET Framework

Voor de installatie van *OptimaliseRing* is van *.NET Framework* minimaal versie 2.0.50727 nodig (Figuur A-1). Deze versie is aanwezig op de installatie cd (bestandsnaam: *dotnetfx.exe*). Mogelijk bevindt zich op de Microsoft website een nieuwere versie. Deze kunt u dan downloaden. U komt automatisch op de website door op de knop *Ja* (voor Nederlandstalige Windows versies) of *Yes* (voor Engelstalige Windows versies) te klikken.



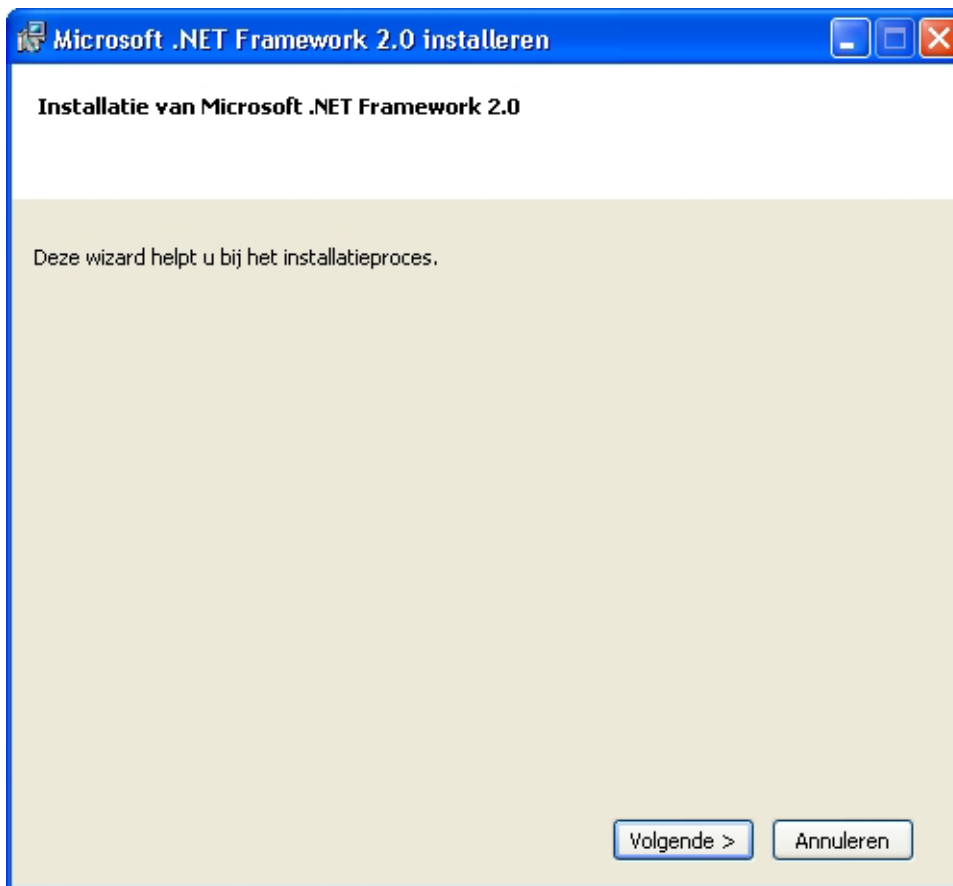
Figuur A-1 Installatie .Net Framework versie 2.0.50727 is vereist

U start de installatie van *.NET Framework* door dubbel te klikken op het bestand '*dotnetfx.exe*'. Er wordt een wizard gestart die u door de installatie begeleidt. Het kan zijn dat uw systeem nog niet over de juiste versie van Windows Installer (versie 3.0) beschikt. Dit wordt door de wizard gecontroleerd. Indien u hier niet over beschikt kunt u deze alsnog installeren door dubbel te klikken op het bestand *WindowsINstaller-KB884016-v2-x86.exe* op de installatie cd.

De installatie van *.NET Framework* start met het scherm uit Figuur A-2. Druk op de knop *Volgende* (of *Next* voor Engelstalige Windows versies) om door te gaan met de installatie. Met de knop *Annuleren* (of *Cancel* voor Engelstalige Windows versies) kunt u de installatieprocedure voortijdig beëindigen.

Gevraagd wordt om de gebruikersovereenkomst te lezen en deze al dan niet te accepteren. Indien akkoord plaatst u een vinkje in het betreffende veld en drukt u op de knop *Volgende* (of *Next* voor Engelstalige Windows versies) om door te gaan met de installatie. Met de knop *Vorige* (of *Back* voor Engelstalige Windows versies) kunt u terugkeren naar het vorige scherm.

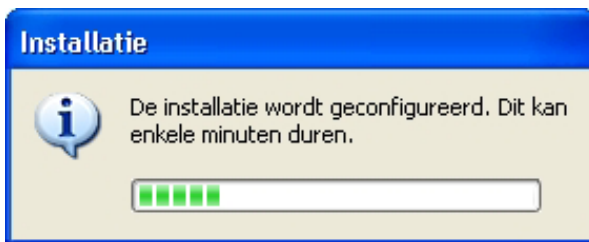
De installatie wordt vervolgens automatisch gestart en de status kan afgelezen worden in het statusscherm. Allereerst wordt de installatie geconfigureerd (zie Figuur A-4), daarna volgt de installatie (zie Figuur A-5). De installatie vergt enige tijd.



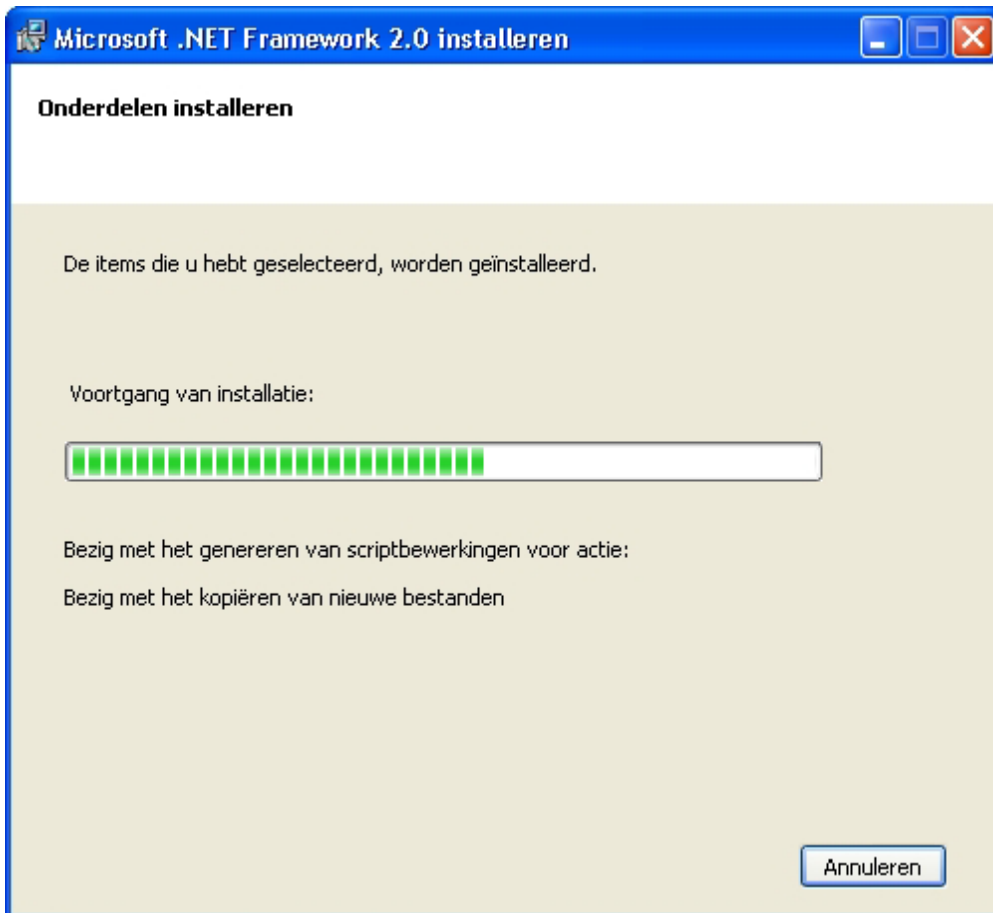
Figuur A-2 Welkom in de installatieprocedure



Figuur A-3 Gebruikers overeenkomst



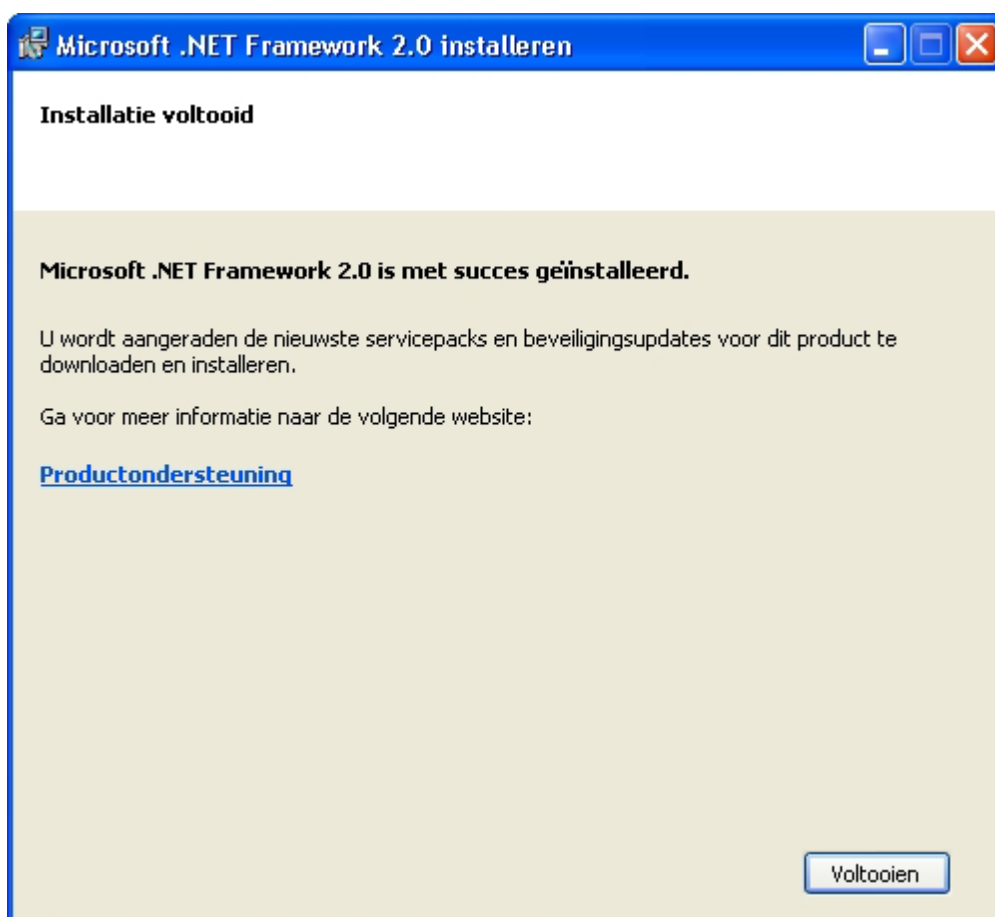
Figuur A-4 De installatie wordt geconfigureerd



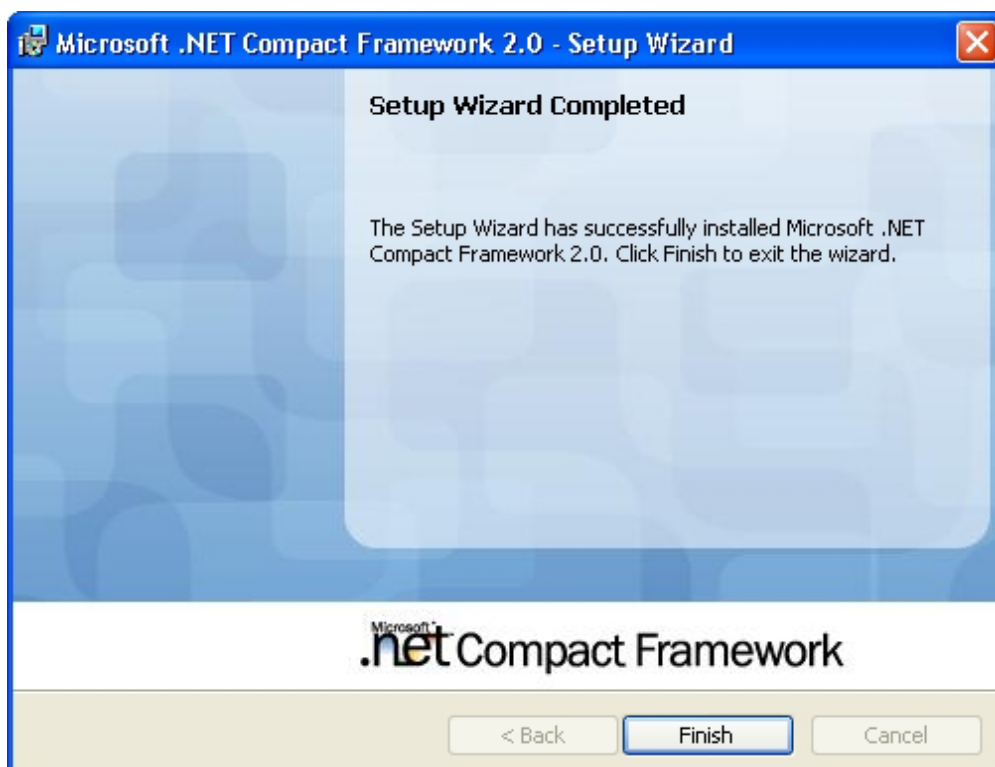
Figuur A-5 De installatie wordt uitgevoerd

Als de installatie gereed is, verschijnt het scherm uit Figuur A-6. U kunt eventueel de laatste versie downloaden door op *Productondersteuning* (of *Product support* voor Engelstalige Windows versies) te klikken. Voor het gebruik van de applicatie *OptimaliseRing* is dit niet noodzakelijk.

Druk op de knop *Voltooien* (of *Complete* voor Engelstalige Windows versies) om de installatieprocedure te voltooien. Het scherm uit Figuur A-7 verschijnt. Druk op de knop *Finish* om de installatie te beëindigen.



Figuur A-6 Productondersteuning



Figuur A-7 Installatie is compleet

Referenties

[CPB, 2005]

Urgentie van acties omtrent veiligheid tegen overstromen [*CPB-notitie 2005/25*]. Centraal Plan Bureau. Den Haag, juni 2005.

[Duits, 2011]

OptimaliseRing – Technische documentatie van een numeriek rekenmodel voor de economische optimalisatie van veiligheidsniveaus van dijkringen – Versie 2.3. M.T. Duits. HKV [LIJN IN WATER](#). Lelystad, april 2011.

[Eijgenraam, 2005]

Veiligheid tegen overstromen – Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1 [*CPB-document 82*]. C.J.J. Eijgenraam. Centraal Plan Bureau. Den Haag, april 2005.

[Eijgenraam, 2006]

Optimal safety standards for dike-ring areas [*CPB discussion paper No. 62*]. C.J.J. Eijgenraam. Centraal Plan Bureau. Den Haag, March 2006.

[Kind, 2008]

Kengetallen kosten-batenanalyse – Waterveiligheid 21e eeuw (*WD 2008.044*). J.M. Kind. Rijkswaterstaat Waterdienst. Lelystad, september 2008.